

**SISTEM PEMESANAN DAN PEMBAYARAN
BERBASIS QR CODE DI RK COFFE**

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mata kuliah Kerja Praktek



Disusun Oleh:

Firmansyah Putra

2022150002

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN
JAWA TENGAH DI WONOSOBO**

2025



RK COFFEE

Capar, Ngadikusuman, Kec. Kertek, Kabupaten Wonosobo,
Jawa Tengah 56371
085641630143

Nomor : 07/SL-RKC/III/2025
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Magang Di Rk Coffe

Kepada YTH.

Dekan Fakultas Teknin Informatika
Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat No 37/SS.E/FASTIKOM-UNSIQ/III/2025 perihal Surat izin Kerja Praktek di Rk Coffe Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo, maka dengan surat ini kami sampaikan bahwa yang Bernama dibawah ini :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Firmansyah Putra	2022150002	Teknik Informatika

Telah di Terima untuk melaksanakan Kerja Praktek di Rk Coffe Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami
RK Coffee



Mujiyatno

LEMBAR PERSETUJUAN PERUSAHAAN

LAPORAN KERJA PRAKTEK

SISTEM PEMESANAN DAN PEMBAYARAN
BERBASIS QR CODE DI RK COFFE

Disusun Oleh:

Firmansyah Putra
2022150002

Telah disetujui dan disahkan
di Wonosobo pada tanggal 30 November 2025

Pendamping Lapangan



Rizaldi Agung

Pimpinan Perusahaan



Mujiatno

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTEK

SISTEM PEMESANAN DAN PEMBAYARAN BERBASIS QR CODE DI RK COFFE

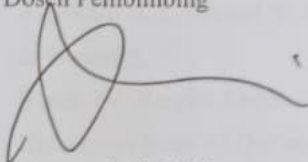
Disusun Oleh:

Firmansyah Putra

2022150002

Telah disetujui dan disahkan
di Wonosobo, pada tanggal 1 Desember 2025

Dosen Pembimbing



Dian Asmarajati, M.Kom.
NIDN. 0624038301

Dosen Penguji



Hidayatus Sibyan, M.Kom.
NIDN. 0630118903

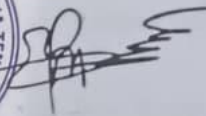
Ketua Program Studi



Hidayatus Sibyan, M.Kom.
NIDN. 0630118903



Dekan



Dr. Nasviin Faqih, ST, MT, IPM
NIDN. 0629077202

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat merasakan begitu banyak limpahan karunia. Salah satu karunia-Nya adalah diberikannya kemudahan dalam menyelesaikan Kerja Praktek. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat tuntunan beliau pada umatnya zaman kebodohan dapat berevolusi zaman yang penuh dengan keilmiahan. Oleh sebab itu, penulis dapat menyelesaikan Kerja Praktek dengan judul: “Sistem Pemesanan dan Pembayaran Berbasis QR Code di RK Coffe” selanjutnya dengan selesainya Kerja Praktek ini, dengan setulus hati penulis sampaikan rasa terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kelancaran dalam melaksanakan penyusunan laporan Kerja Praktek ini.
2. Kedua orang tua yang selalu memberi semangat dan dukungan, selalu mendoakan setiap hari agar diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyusun laporan Kerja Praktek.
3. Bapak Dr. H. Z. Sukawi, M.A. selaku Rektor Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah di Wonsobo.
4. Bapak Dr. Nasyiin Faqih, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Ilmu Komputer Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo.
5. Bapak Hidayatus Sibyan. M.Kom., selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FASTIKOM) Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo.
6. Bapak Dian Asmarajati, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pembimbing penulis yang banyak memberikan support, dukungan, materi pendukung, masukan dan arahan kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FASTIKOM) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo.

8. Teman seperjuangan Teknik Informatika angkatan 2022 yang bersama berjuang menempuh cita-cita.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis rinci satu per satu yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.

Syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bertemu dengan orang-orang istimewa dalam hidupnya. Penulis tidak dapat membalas apa yang telah menjadi amal baik kalian semua. Sekali lagi hanya bisa mengucapkan “Terima Kasih” dan semoga Allah SWT selalu memberikan ridho untuk setiap langkah kalian. Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan laporan ini.

Wonosobo, 1 Desember 2025

Penulis,

Firmansyah Putra

NIM. 2022150002

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PERUSAHAAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Manfaat.....	3
1.3.1 Manfaat Kerja Praktek untuk Mahasiswa	3
1.3.2 Manfaat Kerja Praktek untuk RK Coffe.....	4
1.3.3 Manfaat Kerja Praktek untuk Perguruan Tinggi	4
1.4. Batasan	4
1.5. Identitas Kerja Praktek.....	5
1.6. Sistematika Penulisan Laporan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1. Landasann Teori.....	8
2.2. Sistem Informasi.....	9
2.3. Sistem Pemesanan Dan Pembayaran Digital.....	10
2.4. QR Code (Quick Response Code)	11
2.5. PHP (Hypertext Preprocessor).....	13
2.6. HyperText Markup Language (HTML)	13
2.7. Cascading Style Sheet (CSS)	14
2.8. MySQL	15
2.9. JavaScript.....	15
2.10. UI/UX.....	16
2.10.1. User Interface (UI)	16
2.10.2. User Experience (UX)	17
2.11. Diagram <i>Unified Modeling Language</i> (UML).....	17
2.11.1 Usecase Diagram	18

2.11.2. Class Diagram.....	19
2.11.3. Activity Diagram	20
2.11.4. Sequence Diagram.....	21
2.12. Entity Relationship Diagram (ERD).....	22
2.13. Basis Data (Database).....	23
2.14. Pengujian Kotak Hitam (<i>Black Box Testing</i>)	25
2.15. Model Waterfall.....	26
BAB III TINJAUAN UMUM.....	28
3.1. Gambaran Umum Perusahaan	28
3.2. Gambaran Sistem Yang Berjalan.....	29
3.3. Tahapan Kerja Praktek.....	30
3.4. Jadwal Kerja Praktek	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Analisis Kebutuhan Sistem	34
4.2. Perancangan Sistem	35
4.3. Tahapan Analisis.....	37
4.4. Use Case Diagram	38
4.5. Activity Diagram	46
4.6. Squence Diagram.....	51
4.7. Class Diagram	55
4.8. Entity Relationship Diagram	56
4.9. Perancangan Basis Data	57
4.10. Perancangan UI/UX	59
4.11. Implementasi	68
4.12. Pengujian Sistem	76
4.13. Hasil dan Evaluasi.....	79
BAB V PENUTUP.....	81
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol Usecase Diagram	18
Tabel 2. 2 Simbol Class Diagram.....	19
Tabel 2. 3 Simbol Activity Diagram.....	20
Tabel 2. 4 Simbol Sequence Diagram	21
Tabel 2. 5 Simbol ERD.....	23
 Tabel 3. 1 Jadwal Kerja Praktek	 33
 Tabel 4. 1 Deskripsi Use Case Pelanggan Scan Barcode Meja.....	 39
Tabel 4. 2 Deskripsi Use Case Pelanggan Login	39
Tabel 4. 3 Deskripsi Use Case Pelanggan Lihat Menu.....	39
Tabel 4. 4 Deskripsi Use Case Pelanggan Menambah Catatan	40
Tabel 4. 5 Deskripsi Use Case Pelanggan Melakukan Pemesanan	40
Tabel 4. 6 Deskripsi Use Case Pelanggan Memilih Metode Pembayaran	40
Tabel 4. 7 Deskripsi Use Case Lakukan Pembayaran	41
Tabel 4. 8 Deskripsi Use Case Kasir Login	41
Tabel 4. 9 Deskripsi Use Case Melihat Laporan Penjualan	42
Tabel 4. 10 Deskripsi Use Case Mengelola Stok Produk	42
Tabel 4. 11 Deskripsi Use Case Melihat Daftar Pesanan Masuk	42
Tabel 4. 12 Deskripsi Use Case Perbarui Status Pemesanan.....	43
Tabel 4. 13 Deskripsi Use Case Logout	43
Tabel 4. 14 Deskripsi Use Case Admin Login.....	44
Tabel 4. 15 Deskripsi Use Case Melihat Dashboard Admin	45
Tabel 4. 16 Deskripsi Use Case Melihat Laporan Penjualan	45
Tabel 4. 17 Deskripsi Use Case Mengelola Menu	45
Tabel 4. 18 Deskripsi Use Case Logout	46
Tabel 4. 19 Menu	57
Tabel 4. 20 Orders	57
Tabel 4. 21 Pesanan.....	58
Tabel 4. 22 Pengujian Admin	76
Tabel 4. 23 Pengujian Pelanggan.....	77
Tabel 4. 24 Pengujian Kasir	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Contoh QR Code. Sumber: (Meimaharani dan Laily. 2014:270).....	12
Gambar 2. 2 PHP	13
Gambar 2. 3 HTML	13
Gambar 2. 4 CSS	14
Gambar 2. 5 MySQL.....	15
Gambar 2. 6 JavaScript	16
Gambar 2. 7 Metode Waterfall (Sommerville, 2001).....	26
 Gambar 3. 1 Struktur Organisasi RK Coffe.....	 29
 Gambar 4. 1 Use Case Halaman Pelanggan.....	 38
Gambar 4. 2 Use Case Halaman Pelanggan.....	41
Gambar 4. 3 Use Case Halaman Admin.....	44
Gambar 4. 4 Activity Diagram Login Pelanggan.....	46
Gambar 4. 5 Activity Diagram Pelanggan Memilih Pesanan.....	47
Gambar 4. 6 Pelanggan Melakukan Pembayaran	47
Gambar 4. 7 Activity Diagram Login Kasir	48
Gambar 4. 8 Activity Diagram Kasir Melihat Laporan Penjualan	48
Gambar 4. 9 Activity Diagram Kasir Mengelola Stok Produk.....	49
Gambar 4. 10 Activity Diagram Kasir Melihat Pesanan Masuk.....	49
Gambar 4. 11 Activity Diagram Admin Login.....	50
Gambar 4. 12 Activity Diagram Admin Melihat Laporan Penjualan.....	50
Gambar 4. 13 Activity Diagram Admin Mengelola Menu.....	51
Gambar 4. 14 Sequence Diagram Login Pelanggan.....	51
Gambar 4. 15 Sequence Diagram Login Kasir	52
Gambar 4. 16 Sequence Diagram Pelanggan Melakukan Pemesanan	52
Gambar 4. 17 Sequence Diagram Pelanggan Melakukan Pembayaran.....	53
Gambar 4. 18 Sequence Diagram Kasir Melihat Pesanan	53
Gambar 4. 19 Sequence Diagram Kasir Melihat Total Penjualan.....	54
Gambar 4. 20 Sequence Diagram Kasir Update Stock Produk.....	54
Gambar 4. 21 Sequence Diagram Admin Mengelola Produk	55
Gambar 4. 22 Class Diagram.....	55
Gambar 4. 23 Entity Relationship Diagram.....	56
Gambar 4. 24 Tampilan Login Pelanggan	59
Gambar 4. 25 Tampilan Menu	59
Gambar 4. 26 Tampilan Keranjang	60
Gambar 4. 27 Tampilan Chekout.....	61
Gambar 4. 28 Tampilan Chekout Metode Pembayaran	61
Gambar 4. 29 Tampilan Metode Pembayaran QRIS.....	62
Gambar 4. 30 Tampilan Struk Pembayaran	63
Gambar 4. 31 Tampilan Login Kasir	63
Gambar 4. 32 Tampilan Dashboard Kasir	64

Gambar 4. 33 Tampilan Laporan	65
Gambar 4. 34 Tampilan Kelola Stok	65
Gambar 4. 35 Tampilan Login Admin	66
Gambar 4. 36 Tampilan Dashboard Admin.....	66
Gambar 4. 37 Tampilan Laporan Admin	67
Gambar 4. 38 Tampilan Kelola Menu Admin	68
Gambar 4. 39 Fitur Login Pelanggan	68
Gambar 4. 40 Halaman Menu.....	69
Gambar 4. 41 Halaman Keranjang	70
Gambar 4. 42 Halaman Chekout.....	70
Gambar 4. 43 Halaman Chekout QRIS.....	71
Gambar 4. 44 Struk Pembayaran	71
Gambar 4. 45 Login Kasir.....	72
Gambar 4. 46 Dashboard Kasir	72
Gambar 4. 47 Laporan Kasir.....	73
Gambar 4. 48 Kelola Stok Kasir	73
Gambar 4. 49 Tambah Menu	74
Gambar 4. 50 Dashboard Admin.....	74
Gambar 4. 51 Laporan Admin.....	75
Gambar 4. 52 Kelola Menu Admin	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital mengalami percepatan yang sangat pesat dan telah dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor kuliner. Digitalisasi pelayanan dianggap sebagai salah satu langkah strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Inovasi berbasis teknologi mulai diimplementasikan pada berbagai tempat makan, seperti restoran dan kafe, guna menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern yang menginginkan kecepatan dan kemudahan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam proses pemesanan dan pembayaran makanan (Dsouza, 2020).

Transformasi digital dalam layanan kuliner telah menjadi solusi terhadap berbagai kendala yang sering dijumpai pada sistem pelayanan konvensional. Salah satu inovasi yang telah banyak diterapkan adalah sistem pemesanan dan pembayaran berbasis QR Code, yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses menu, melakukan pemesanan, serta menyelesaikan pembayaran secara mandiri melalui perangkat pribadi. Pemanfaatan sistem ini dinilai mampu mempercepat proses pelayanan dan mengurangi ketergantungan terhadap interaksi langsung antara pelanggan dan pelayan (Hartono & Danang, 2021).

RK Coffe merupakan salah satu kafe yang memiliki tingkat kunjungan tinggi, terutama pada akhir pekan dan jam-jam sibuk. Kafe ini memiliki dua lantai dengan banyak meja yang tersebar di setiap area. Sistem pelayanan yang masih bersifat manual menyebabkan beberapa kendala operasional. Antrean panjang di kasir sering terjadi pada jam padat pengunjung. Proses pencatatan pesanan dilakukan secara langsung oleh pelayan, yang harus berpindah dari meja ke kasir, serta menyampaikan informasi pemesanan secara lisan atau tertulis. Aktivitas tersebut tidak hanya memperlambat

pelayanan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan (Ali et al., 2023).

Kondisi ini turut mempengaruhi kenyamanan pelanggan. Waktu tunggu yang cukup lama dalam proses pemesanan dapat menimbulkan ketidakpuasan. Jumlah pelayan yang tidak sebanding dengan jumlah pelanggan pada waktu-waktu tertentu menyebabkan keterlambatan pelayanan. Beberapa pelanggan mengalami kebingungan dalam memilih menu karena informasi yang tersedia belum tersaji secara detail atau interaktif. Efisiensi dan kualitas pelayanan menjadi aspek yang sangat perlu ditingkatkan guna mempertahankan loyalitas pelanggan.

Pada saat pelanggan ingin menambah pesanan, sering kali ditemui kendala karena proses pemesanan ulang masih harus dilakukan secara manual melalui kasir. Pelanggan perlu meninggalkan meja untuk mendatangi kasir, kemudian menyampaikan pesanan tambahan secara langsung. Aktivitas tersebut dianggap kurang praktis dan dapat mengganggu kenyamanan, terutama ketika pelanggan sedang menikmati waktu makan atau berada di lantai atas. Selain menyulitkan pelanggan, proses tersebut juga dapat mengganggu alur pelayanan karena karyawan harus kembali mencatat dan memproses pesanan tambahan secara terpisah dari sistem utama. Keadaan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam penambahan pesanan masih belum tercapai secara optimal dalam sistem yang ada saat ini.

Sebuah sistem digital berbasis QR Code dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. QR Code dapat ditempatkan pada setiap meja agar pelanggan dapat melakukan pemindaian menggunakan kamera ponsel. Setelah itu, halaman digital yang berisi daftar menu akan ditampilkan, sehingga pemesanan dan pembayaran dapat dilakukan secara langsung tanpa harus datang ke kasir. Sistem ini memungkinkan data pesanan diterima secara real-time oleh bagian operasional kafe, sehingga proses persiapan makanan dan minuman dapat segera dilakukan.

Penggunaan sistem pemesanan dan pembayaran digital berbasis QR Code meningkatkan kualitas pelayanan dengan mempersingkat waktu tunggu

dan mengurangi antrean. Pelanggan dapat memesan tanpa menunggu pelayan, sementara beban kerja karyawan berkurang sehingga mereka dapat fokus pada pelayanan dan kebersihan. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan dan citra profesional kafe, tetapi juga mendorong efisiensi operasional dan kesiapan menghadapi perkembangan teknologi.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah dipelajari di bidang Teknik Informatika melalui pengembangan sistem nyata yang bisa digunakan secara langsung.
- b. Merancang dan membangun sistem pemesanan serta pembayaran berbasis QR Code yang memungkinkan pelanggan RK Coffe memesan langsung dari meja mereka tanpa perlu ke kasir.
- c. Membantu meningkatkan efisiensi operasional di RK Coffe, khususnya dalam proses pemesanan dan pembayaran agar lebih cepat dan nyaman.
- d. Mendapatkan pengalaman kerja langsung di lapangan sekaligus memahami bagaimana kebutuhan sistem informasi diterapkan dalam dunia usaha.

1.3. Manfaat

1.3.1 Manfaat Kerja Praktek untuk Mahasiswa:

- Mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah ke situasi nyata di dunia kerja.
- Memperluas wawasan dan menambah pengalaman.
- Melatih kemampuan dalam menganalisis permasalahan dan mencari solusi berbasis teknologi informasi.

1.3.2 Manfaat Kerja Praktek untuk RK Coffe:

- Mengembangkan sistem yang mendukung kelancaran operasional, terutama dalam proses pemesanan dan pembayaran.
- Mengurangi antrean di kasir dengan menggunakan sistem berbasis QR Code.
- Mempermudah interaksi antara pelanggan dan karyawan, menjadikan layanan lebih praktis.
- Meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pelanggan.

1.3.3 Manfaat Kerja Praktek untuk Perguruan Tinggi:

- Membuktikan bahwa kurikulum dan proses pembelajaran yang diberikan mampu membekali mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.
- Memperkuat hubungan kerjasama antara kampus dan pihak industri.
- Menjadi bukti kesuksesan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

1.4. Batasan

Karena adanya keterbatasan waktu, sumber daya, dan ruang lingkup kerja praktek, maka tidak seluruh aspek sistem dapat direalisasikan secara menyeluruh. Adapun batasan kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem yang dikembangkan hanya difokuskan pada proses pemesanan dan pembayaran menu oleh pelanggan RK Coffe melalui pemindaian QR Code di masing-masing tersedia di setiap meja.
- b. Sistem hanya dapat diakses oleh pelanggan menggunakan smartphone pribadi yang terhubung ke jaringan internet.
- c. Proses pembayaran yang didukung terbatas pada pembayaran non-tunai, seperti transfer bank atau e-wallet, dan belum terintegrasi dengan sistem payment gateway otomatis.

- d. Sistem ini belum mencakup fitur laporan penjualan lengkap, atau integrasi dengan sistem kasir (POS) yang sudah digunakan di RK Coffe.
- e. Tampilan dan fitur antarmuka pengguna (UI/UX) dibuat sederhana dan disesuaikan untuk kebutuhan dasar pelanggan dalam melihat menu, memilih pesanan, dan melakukan pembayaran.

1.5. Identitas Kerja Praktek

- a. Nama Instansi : Rk Coffe
- b. Lokasi : Capar, Ngadikusuman, Kec. Kertek,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
- c. Jumlah Pegawai : 10 Orang
- d. Waktu Pelaksanaan : April – Oktober 2025

1.6. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika ini memuat susunan tata hubungan dalam tugas ini yang akan di bahas membentuk suatu susunan pemikiran. Adapun sistematika penulisan laporan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 ini mencakup beberapa hal penting terkait pelaksanaan kerja praktek. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai dasar pemilihan topik dan permasalahan yang ingin diselesaikan melalui kerja praktek ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan tujuan dari pelaksanaan kerja praktek yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh pihak kafe maupun bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan penulis. Bab ini juga mencakup batasan-batasan yang akan diterapkan dalam kerja praktek ini, agar ruang lingkupnya lebih terfokus. Identitas kerja praktek dijelaskan dengan mencantumkan nama kafe, lokasi, jumlah karyawan, serta waktu pelaksanaan. Terakhir, sistematika penulisan laporan disajikan untuk memberikan gambaran mengenai struktur dan urutan laporan yang akan disusun.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II ini akan membahas landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan laporan ini. Landasan teori tersebut mencakup berbagai konsep, prinsip, dan teori yang relevan dengan topik yang dibahas, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diangkat. Teori-teori yang diuraikan dalam bab ini akan menjadi acuan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang ada, serta mendukung pengembangan sistem atau solusi yang diusulkan dalam laporan ini. Bab ini juga bertujuan untuk memberikan referensi yang kuat dalam pembahasan dan menyusun kerangka pemikiran yang sistematis.

BAB III TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai RK Coffe, yang mencakup gambaran keseluruhan tentang kafe tersebut, struktur organisasi yang ada, profil usaha, serta proses bisnis yang dijalankan di dalamnya. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana RK Coffe beroperasi, mulai dari penyediaan layanan hingga interaksi antar bagian dalam organisasi. Struktur organisasi akan menjelaskan pembagian tugas dan peran karyawan dalam kafe, sementara profil usaha memberikan informasi terkait visi, misi, serta jenis layanan yang ditawarkan. Proses bisnis akan menggambarkan alur operasional yang terjadi di RK Coffe, termasuk cara pemesanan, pelayanan, dan pembayaran yang diterapkan saat ini.]

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama kerja praktek, serta solusi yang diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab I. Pembahasan akan mencakup berbagai temuan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi di RK Coffe, serta bagaimana solusi yang diterapkan dapat mengatasi tantangan yang ada. Selain itu, bab ini juga akan membahas implementasi solusi yang diusulkan, dampaknya terhadap operasional kafe, dan evaluasi hasil yang dicapai. Penjelasan mengenai efektivitas solusi dan proses perbaikan yang dilakukan akan menjadi fokus utama dalam bagian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menyajikan kesimpulan yang merangkum hasil laporan tentang penerapan sistem pemesanan dan pembayaran berbasis QR Code di RK Coffe. Selain itu, bab ini juga akan memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem di masa depan serta perbaikan dalam proses operasional yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang ada, agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta perkembangan teknologi yang terus berubah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasann Teori

Dalam pengembangan sistem informasi untuk RK Coffe, sebuah kafe yang terletak di Capar, Ngadikusuman, Kec. Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, penting untuk merujuk pada literatur yang relevan yang mendukung konsep proyek ini. Beberapa studi yang dapat dijadikan acuan antara lain:

2.1.1. Budi Hartono dan Danang (2021) – “Sistem Pemesanan dan Pembayaran dengan QR Code”

Mengembangkan aplikasi sistem pemesanan dan pembayaran berbasis QR Code menggunakan perangkat Android. Sistem tersebut berhasil mengurangi beban kerja pramusaji dan memudahkan pelanggan dalam memesan serta memantau status pesannya. Namun, proses pembayaran masih melibatkan kasir atau pramusaji secara langsung. Penulis mengambil referensi dari sistem ini dalam hal pemanfaatan teknologi QR Code dan alur pemesanan digital, serta mengembangkannya menjadi sistem yang memungkinkan pelanggan (customer) memesan dan membayar sendiri dari meja tanpa bantuan petugas, sehingga lebih praktis dan efisien (Hartono & Danang, 2021).

2.1.2. Wicaksono dan Hamsir (2019) – “Sistem Informasi Reservasi Restoran”

Mengembangkan sistem reservasi restoran berbasis Android yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan reservasi meja sekaligus pemesanan makanan secara daring. Sistem ini memberikan barcode sebagai bukti reservasi yang akan diverifikasi saat pelanggan tiba di restoran. Inovasi ini mempercepat proses pemesanan dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Namun, sistem ini masih mengandalkan proses pembayaran

manual dan verifikasi reservasi di pintu masuk. Penulis mengambil referensi dari sistem ini dalam hal efisiensi reservasi dan pemesanan awal, serta mengembangkannya menjadi sistem yang memungkinkan pelanggan memesan dan membayar langsung dari meja melalui QR Code, tanpa perlu verifikasi manual atau antrean di kasir (Wicaksono & Hamsir, 2019).

2.1.3. Septiansyah dan Prehanto (2021) – “Rancang Bangun Sistem Pemesanan Cafe KopiRide Berbasis Android”

Mengembangkan sistem pemesanan makanan berbasis aplikasi Android pada café KopiRide dengan integrasi QR Code dan metode SAW (Simple Additive Weighting). Sistem ini memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan dari meja mereka sendiri melalui scan QR Code, serta memilih metode pembayaran non-tunai menggunakan *gateway payment* seperti GoPay atau transfer bank. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem digital yang lengkap, dari pemilihan menu hingga pembayaran, dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mengurangi interaksi fisik di masa pandemi. Penulis mengambil referensi dari penelitian ini dalam hal penggunaan QR Code sebagai pemicu akses pemesanan mandiri dan integrasi pembayaran digital, serta mengembangkannya menjadi sistem yang lebih sederhana dan ringan berbasis web, yang tetap memungkinkan pemesanan dan pembayaran langsung dari meja tanpa harus menggunakan aplikasi Android (Septiansyah & Prehanto, 2021).

2.2. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan data menjadi informasi yang bermanfaat guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. (Ladjamudin, 2005), sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri atas kombinasi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang dirancang untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna.

Sistem informasi tidak hanya sekadar alat bantu teknis, melainkan juga menjadi fondasi dalam merancang proses kerja yang lebih efisien, akurat, dan terstruktur. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip masukan (input), pemrosesan (process), keluaran (output), umpan balik (feedback), dan kontrol (control), yang semuanya dirancang agar dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional suatu organisasi.

Dalam konteks dunia restoran, sistem informasi memegang peran penting untuk mendukung proses layanan seperti pemesanan makanan, transaksi pembayaran, dan pembuatan laporan. Hal ini ditunjukkan oleh (Asra et al., 2023) yang merancang sistem informasi manajemen restoran berbasis web pada Warunk Upnormal. Sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah pemesanan manual yang sebelumnya dilakukan oleh pelayan secara konvensional. Pencatatan pesanan yang dilakukan secara tertulis terbukti rawan kesalahan dan memperlambat proses pelayanan.

Melalui sistem yang dikembangkan, pelanggan dapat langsung melakukan pemesanan melalui website restoran, mencetak bukti pesanan menggunakan kode khusus, dan datanya secara otomatis terhubung ke dapur dan kasir. Proses pelaporan pun menjadi lebih mudah karena data transaksi telah tersimpan dalam basis data dan dapat diakses oleh manajer restoran dalam bentuk laporan digital.

Penerapan sistem informasi berbasis web ini secara nyata telah meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pelayanan, dan mengurangi beban kerja karyawan, khususnya pelayan dan kasir. Hal ini sejalan dengan fungsi utama sistem informasi menurut Ladjamudin, yaitu sebagai alat bantu dalam menyediakan informasi yang tepat guna, tepat waktu, dan relevan bagi pihak yang membutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan.

2.3. Sistem Pemesanan Dan Pembayaran Digital

Sistem pemesanan dan pembayaran digital merupakan salah satu inovasi dalam dunia industri kuliner yang memanfaatkan teknologi informasi untuk

mempercepat dan mempermudah proses layanan restoran. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melihat daftar menu, memesan makanan, dan melakukan pembayaran tanpa harus melalui proses manual atau berinteraksi langsung dengan pelayan maupun kasir.

Penerapan sistem pemesanan berbasis web pada restoran Warunk Upnormal memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi layanan. Konsumen dapat melakukan pemesanan secara mandiri melalui website restoran dan mencetak bukti pesanan menggunakan kode tertentu saat tiba di tempat. Proses ini secara otomatis mengirimkan data pesanan ke dapur dan mengintegrasikannya dengan sistem kasir, sehingga mengurangi waktu tunggu dan potensi kesalahan dalam pencatatan (Asra et al., 2023).

Selain itu, pencatatan transaksi dan laporan juga menjadi lebih efektif karena seluruh data terekam dalam sistem database, yang dapat diakses oleh manajer restoran kapan saja. Ini menunjukkan bahwa sistem digital tidak hanya menguntungkan dari sisi pelanggan, tetapi juga mendukung efisiensi dan transparansi operasional bagi pihak pengelola.

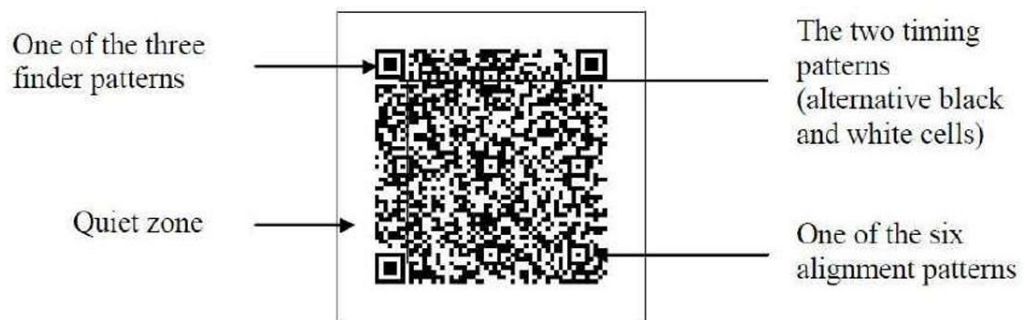
Sistem pembayaran digital juga memainkan peran penting dalam mendukung transformasi pelayanan restoran. Teknologi seperti pembayaran melalui kode QR, e-wallet, dan transfer bank memungkinkan pelanggan menyelesaikan transaksi dengan cepat dan aman. Sistem ini sejalan dengan tren cashless society dan sangat relevan pasca pandemi, karena mengurangi kontak fisik antara pelanggan dan staf.

Dengan mengintegrasikan sistem pemesanan dan pembayaran secara digital, restoran dapat memberikan pengalaman yang lebih praktis, efisien, dan modern kepada pelanggan, serta meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Hal ini menjadikan sistem ini sebagai solusi ideal untuk mendukung proses bisnis di era digital.

2.4. QR Code (Quick Response Code)

QR Code atau Quick Response Code merupakan sebuah gambar yang menyimpan informasi berupa kode atau serial number yang bertujuan untuk

memberikan informasi di dalamnya tanpa harus mengetik atau mencari informasi tersebut. Fungsinya sama seperti Bar Code, tapi perbedaannya adalah jika Bar Code memiliki satu dimensi pindaian, QR Code memiliki dua dimensi pindaian. Hal inilah yang membuat QR Code memiliki kemampuan untuk menampung informasi lebih banyak dari Bar Code. QR Code mampu menyimpan 7,089 angka, 4,296 alfanumerik, 2,965 bytes, 1,817 Kanji. Kapasitas data yang disimpan lebih banyak dari pada barcode karena dapat menyimpan informasi secara vertikal dan horizontal. QR Code dapat dibaca dari berbagai arah (360o) melalui pola deteksi yang terletak di tiga sudut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 (Hartono & Danang, 2021).



Gambar 2. 1 Contoh QR Code.
Sumber: (Meimaharani dan Laily. 2014:270).

QR Code juga memiliki beberapa keunggulan seperti kecepatan pemindaian, kapasitas data yang besar, fleksibilitas isi, dan kemudahan penggunaan. Oleh karena itu, teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk logistik, pemasaran, dan transaksi digital.

Dalam pengembangan sistem informasi, QR Code sering dimanfaatkan sebagai media untuk mengakses informasi tertentu secara cepat. Dalam konteks proyek ini, QR Code digunakan sebagai penghubung langsung antara pelanggan dan sistem pemesanan, di mana pelanggan cukup memindai QR Code yang tersedia di meja untuk mengakses halaman menu restoran secara mandiri melalui perangkat mereka masing-masing.

2.5 PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman server-side yang dirancang khusus untuk pengembangan website dinamis. PHP dapat berinteraksi dengan basis data, mengolah formulir, memanipulasi file, dan menghasilkan 10 halaman HTML secara dinamis. PHP biasanya digabungkan dengan HTML untuk membuat website yang dapat berinteraksi dengan pengguna dan server.



Gambar 2. 2 PHP

Menurut Rasmus Lerdorf, pencipta PHP, bahasa ini didesain untuk memudahkan pengembang dalam membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. PHP memiliki kemampuan untuk menjalankan kode pada server dan mengirimkan hasilnya ke browser pengguna dalam bentuk HTML. PHP sering digunakan dalam aplikasi berbasis web, seperti sistem manajemen konten (CMS), aplikasi e-commerce, dan berbagai aplikasi lainnya.

2.6. HyperText Markup Language (HTML)

HTML atau *Hyper Text Markup Language* merupakan bahasa markup terstruktur yang digunakan untuk membuat halaman web agar dapat ditampilkan melalui web browser. HTML pertama kali diperkenalkan pada



Gambar 2. 3 HTML

tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium (W3C). Sejak tahun 2004, pengembangan HTML dilanjutkan oleh Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG), yang bertanggung jawab terhadap perkembangan HTML hingga saat ini. Versi terbaru, yaitu HTML5, mendukung tidak hanya teks dan gambar, tetapi juga konten interaktif seperti audio dan video (Adi, 2022).

Menurut W3C (World Wide Web Consortium), HTML terdiri dari elemen-elemen yang diapit oleh tag tertentu, seperti `<html>`, `<head>`, `<body>`, `<p>`, dan `<a>`. Tag-tag ini digunakan untuk mendefinisikan dan menyusun struktur konten yang akan ditampilkan di halaman web. HTML juga memungkinkan integrasi dengan CSS dan JavaScript untuk memberikan gaya dan interaktivitas pada halaman web.

2.7. Cascading Style Sheet (CSS)

Cascading Style Sheet (CSS) secara sederhana adalah sebuah metode yang digunakan untuk mempersingkat penulisan tag HTML, seperti *font*, *color*, *text*, dan tabel, agar lebih ringkas dan tidak terjadi pengulangan penulisan. CSS berfungsi untuk mengatur tampilan dokumen HTML sehingga memungkinkan satu halaman web ditampilkan dalam berbagai format tampilan yang berbeda (Muthohir, 2021).



Gambar 2. 4 CSS

Menurut W3C, CSS bekerja dengan cara memberikan aturan atau style yang diterapkan pada elemen HTML. Contohnya, pengembang dapat menggunakan CSS untuk mengatur warna latar belakang, jenis huruf, ukuran

font, dan tata letak elemen pada halaman web. CSS memungkinkan pembuatan halaman web yang responsif, sehingga tampilan website dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat yang digunakan, baik itu desktop, tablet, maupun smartphone.

2.8. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. MySQL merupakan perangkat lunak open-source yang menggunakan Structured Query Language (SQL) sebagai bahasa untuk mengelola data. Dalam pengembangan website dinamis, MySQL biasanya digunakan sebagai backend untuk menyimpan data seperti informasi pengguna, produk, atau konten artikel.



Gambar 2. 5 MySQL

Menurut MySQL AB, MySQL adalah salah satu sistem basis data yang paling populer dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web, karena kemampuannya untuk menangani jumlah data yang besar dengan performa yang tinggi. PHP dan MySQL sering digunakan secara bersamaan, di mana PHP bertindak sebagai antarmuka untuk mengambil dan menampilkan data dari basis data MySQL di halaman web.

2.9. JavaScript

JavaScript adalah bahasa skrip populer yang digunakan untuk menciptakan halaman web yang interaktif dan responsif terhadap aksi pengguna. Awalnya dikenal sebagai *LiveScript*, bahasa ini dikembangkan oleh Brendan Eich pada tahun 1995 dan terintegrasi dalam browser Netscape Navigator. JavaScript dirancang sebagai bahasa *client-side* yang berjalan di

browser pengguna dan dapat dijalankan di hampir semua platform modern (Sidik, 2011).



Gambar 2. 6 JavaScript

JavaScript berfungsi untuk menghidupkan halaman HTML, mulai dari menangani event pengguna hingga memanipulasi konten secara dinamis. Kode JavaScript dibaca bersama HTML saat halaman dimuat, memungkinkan halaman merespons input pengguna secara real-time. Meskipun bisa juga digunakan di sisi server, dalam proyek ini JavaScript difokuskan sebagai alat interaktivitas pada sisi klien.

2.10. UI/UX

UI dan UX adalah singkatan dari *User Interface* dan *User Experience*, yakni merupakan sebuah tampilan visual dalam sebuah aplikasi atau alat pemasaran digital dalam bentuk website yang dapat meningkatkan brand yang dimiliki oleh bisnis atau perusahaan (Muhyidin et al., 2020). Dalam pengembangan sistem berbasis web, desain UI/UX sangat penting untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kejelasan dalam interaksi antara pengguna dan sistem.

2.10.1. User Interface (UI)

UI atau *User Interface* adalah ilmu tentang tata letak grafis suatu web atau aplikasi. Cakupan UI adalah tombol yang akan diklik oleh pengguna, teks, gambar, *text entry fields*, dan semua item yang berinteraksi dengan pengguna. Termasuk layout, animasi, transisi, dan semua interaksi kecil. UI mendesain semua elemen visual, bagaimana pengguna berinteraksi

dengan halaman web dan apa yang ditampilkan di halaman web. Elemen visual yang ditangani oleh seorang desainer UI adalah skema warna, menentukan bentuk tombol, serta menentukan jenis font yang digunakan untuk teks. Desainer UI harus bisa membuat tampilan bagus yang akan meningkatkan kesetiaan pengguna (Muhyidin et al., 2020).

2.10.2. User Experience (UX)

Definisi UX atau *User Experience* menurut Borrrys Hasian ada bermacam-macam. Berdasarkan apa yang dikerjakan, desainer UX adalah orang yang membuat produk yang bermanfaat dan memvisualisasi *user flow* menjadi desain produk yang teruji dan indah. Desainer UX akan bekerja sama dengan tim-tim lain untuk mencari titik temu antara kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan kemajuan teknologi. Titik temu tersebut kemudian dijadikan sebuah produk yang bermakna, berguna, dan menyenangkan. Seperti namanya, desain yang dibuat oleh desainer UX akan menentukan mudah atau sulitnya *user experience* atau interaksi dengan web. Membuat *wireframe* atau mendesain *mockup* adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang desainer UX (Muhyidin et al., 2020).

2.11. Diagram Unified Modeling Language (UML)

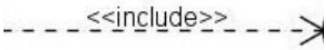
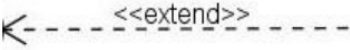
Unified Modeling Language (UML) adalah sekumpulan diagram yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh *Object Management Group* dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML dapat digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. UML terdiri dari banyak elemen-elemen grafis yang digabungkan dalam bentuk diagram.

UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak (RPL) serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor *scalability*, *robustness*, *security*, dan sebagainya (Dicoding, 2021). Kumpulan dari beragam sudut pandang inilah yang disebut sebuah model. Diagram UML yang sering digunakan yaitu:

2.11.1 Usecase Diagram

Usecase Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna atau sistem lain) dengan sistem yang sedang dikembangkan. Diagram ini menampilkan fungsi-fungsi atau layanan (*usecase*) yang dapat dilakukan oleh aktor terhadap sistem, sehingga membantu memahami kebutuhan fungsional sistem secara umum.. Adapun simbol – simbol yang terdapat pada usecase diagram yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Simbol Usecase Diagram

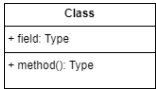
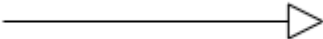
Simbol	Nama	Keterangan
	Aktor	Digunakan untuk mewakili peran orang, objek, atau alat
	<i>Usecase</i>	Urutan aksi – aksi yang ditampilkan oleh sistem
	<i>Association</i>	Penghubung antara aktor dengan <i>usecase</i>
	<i>Generalization</i>	Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>use case</i>
	<i>Include</i>	Menunjukkan suatu <i>usecase</i> merupakan fungsionalitas dari <i>usecase</i> lainnya
	<i>Extend</i>	Menunjukkan suatu <i>usecase</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>usecase</i> lainnya jika kondisi terpenuhi

2.11.2. Class Diagram

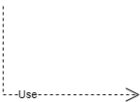
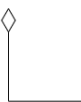
Class Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan struktur statis dari sistem berbasis objek dengan menggambarkan kelas-kelas beserta atribut, metode (operasi), serta hubungan antar kelas seperti asosiasi, generalisasi, dan agregasi. *Class diagram* membantu dalam memvisualisasikan entitas dalam sistem serta bagaimana entitas tersebut saling berinteraksi, sehingga sangat membantu dalam proses analisis dan perancangan perangkat lunak (Nikiforova et al., 2011).

Adapun simbol – simbol yang terdapat pada *class diagram* beserta fungsinya yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Simbol Class Diagram

No.	Simbol	Deskripsi
1.	Kelas 	Kelas pada struktur sistem
2.	Asosiasi/association 	Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi biasanya disertai juga dengan multiplicity.
3.	Asosiasi berarah / Directed Association 	Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity.
4.	Generalisasi 	Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-spesialisasi (umum-khusus)

Tabel 2. 3 (Lanjutan)

No.	Simbol	Deskripsi
5.		Relasi antar kelas dengan makna ketergantungan antar kelas.
6.		Relasi antar kelas dengan makna semua bagian (whole-part)

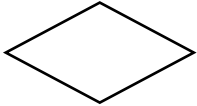
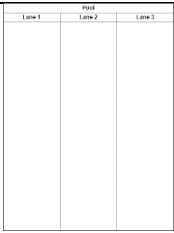
2.11.3. Activity Diagram

Activity Diagram merupakan salah satu UML yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem, baik yang bersifat sekuensial maupun paralel. *Activity* diagram menggambarkan proses – proses yang terjadi pada sebuah sistem. Adapun simbol – simbol yang terdapat pada *activity* diagram beserta fungsinya yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Simbol Activity Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Start Point</i>	Status awal dari sebuah diagram aktivitas
	<i>Activity</i>	Aktivitas yang dilakukan oleh sistem
	<i>Join / Fork</i>	Penggabungan dari lebih dari satu aktivitas menjadi satu

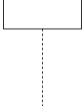
Tabel 2. 5 (Lanjutan)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Decision</i>	Menunjukkan percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu
	<i>Swimlane</i>	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi
	<i>Finish Point</i>	Menunjukkan status akhir dari sebuah aktivitas

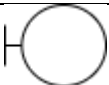
2.11.4. Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk memodelkan interaksi antar objek dalam suatu sistem secara berurutan berdasarkan waktu. *Sequence* diagram akan menampilkan pesan dalam suatu waktu tertentu. Adapun simbol pada *Sequence* diagram beserta fungsinya yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 6 Simbol Sequence Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Aktor	Digunakan untuk mewakili peran pengguna
	<i>Lifeline</i>	Objek antarmuka yang saling berinteraksi

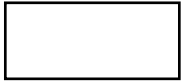
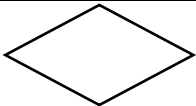
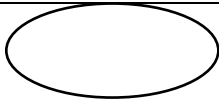
Tabel 2. 7 (Lanjutan)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Control</i>	Untuk membuat aplikasi dengan memisahkan data
	<i>Boundary</i>	Pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem
	<i>Entity</i>	Objek yang keberadaanya dapat dibedakan terhadap objek lain
	<i>Activation box</i>	Untuk mempresentasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas
	<i>Message</i>	Untuk menandakan adanya data yang dikirim oleh suatu objek

2.12. Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD (Entity Relationship Diagram) merupakan diagram yang menggambarkan perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar entitas atau objek beserta dengan atribut – atributnya. Tujuan dari ERD adalah menunjukkan *relationship* yang ada pada objek tersebut. Menurut Brady dan Loonam (2010) ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh System Analys dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Adapun ERD beserta fungsinya yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Simbol ERD

Simbol	Nama	Keterangan
	Entitas	Merupakan objek atau entitas dari sebuah rancangan database
	Relasi	Menggambarkan hubungan antar entitas
	Garis	Penghubung antara relasi dengan entitas
	Atribut	Untuk mendeskripsikan karakter entitas

2.13. Basis Data (Database)

Database atau basis data adalah kumpulan data yang disusun dan disimpan secara sistematis untuk dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan informasi dalam skala besar dengan cara yang terstruktur sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dalam konteks sistem informasi, database sangat penting untuk mengelola data yang digunakan oleh aplikasi atau sistem untuk menyediakan layanan kepada pengguna.

Database adalah "sekumpulan data yang saling terkait yang disimpan bersama tanpa redundansi yang tidak perlu, yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan informasi dalam suatu organisasi." Database menggabungkan data dalam satu tempat penyimpanan agar dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan (Lubis, 2016).

Penggunaan basis data yang baik akan mempermudah pengelolaan dan pencarian informasi, serta memungkinkan sistem untuk menyediakan data yang akurat dan terkini kepada penggunanya. Oleh karena itu, dalam pengembangan Sistem Pemesanan dan Pembayaran di RK Coffe berbasis QR

Code, basis data menjadi komponen yang sangat krusial.

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memperoleh masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan (Kristanto,2003).

Database terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk mengelola data secara efektif. Komponen-komponen tersebut meliputi:

a. Data

Data adalah elemen utama yang disimpan dalam database. Data ini dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang dapat disimpan secara digital.

b. Hardware

Hardware merujuk pada perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses database. Ini mencakup server, perangkat penyimpanan, dan perangkat jaringan yang mendukung pengelolaan database.

c. Software Database Management System (DBMS)

DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. DBMS bertindak sebagai penghubung antara database dan pengguna akhir atau aplikasi yang menggunakan database. Contoh DBMS adalah MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server.

d. User (Pengguna)

Pengguna adalah individu atau sistem yang berinteraksi dengan database melalui aplikasi atau antarmuka pengguna. Pengguna bisa berupa admin, pengguna akhir, atau aplikasi otomatis yang mengakses data.

e. Query Language

Query language adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam database. SQL (Structured Query Language) adalah bahasa yang paling umum digunakan untuk berinteraksi dengan database.

2.14. Pengujian Kotak Hitam (*Black Box Testing*)

Pengujian kotak hitam (*black box testing*), yang juga dikenal sebagai pengujian fungsional atau pengujian berbasis spesifikasi, adalah sebuah metodologi pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi fungsionalitas sistem tanpa mengetahui atau memerlukan pengetahuan tentang struktur internal, desain, maupun implementasi kode sumbernya. Dalam pendekatan ini, perangkat lunak yang diuji dianggap sebagai sebuah "kotak hitam" yang tidak tembus pandang. Penguji berfokus pada analisis fungsionalitas dari perspektif pengguna akhir (*end-user*).

Fokus utama dari pengujian ini adalah pada hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Penguji akan merancang kasus uji (*test cases*) berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan perangkat lunak, memberikan masukan yang valid dan tidak valid, lalu memverifikasi bahwa keluaran yang dihasilkan oleh sistem telah sesuai dengan ekspektasi yang telah didefinisikan sebelumnya.

A. Tujuan Black Box Testing

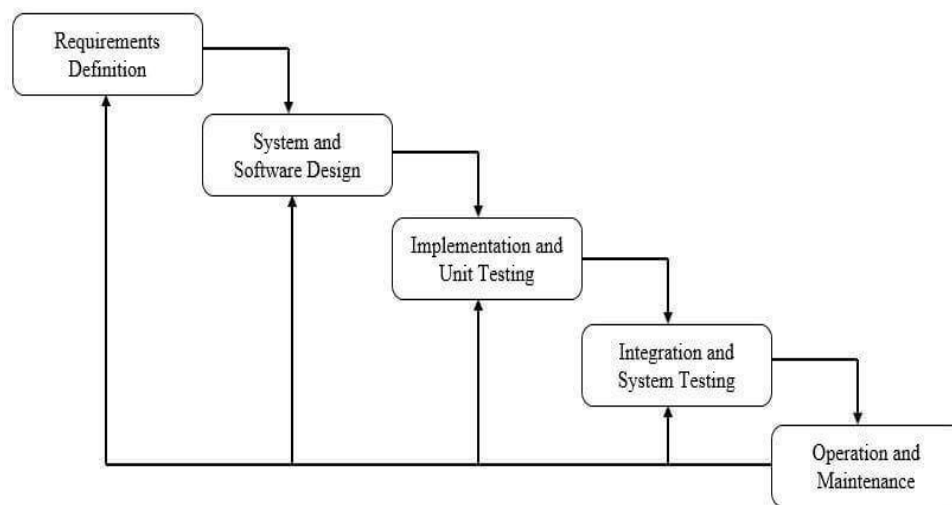
Tujuan utama dari implementasi *black box testing* dalam siklus pengembangan perangkat lunak adalah sebagai berikut:

1. Memverifikasi Fungsionalitas: Memastikan bahwa setiap fungsi perangkat lunak berjalan sesuai dengan dokumen spesifikasi kebutuhan (*requirements specification*).
2. Mengidentifikasi Kesalahan Fungsional: Menemukan berbagai jenis kesalahan, seperti fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan pada antarmuka (*interface errors*), kesalahan pada struktur data atau akses basis data eksternal, serta kesalahan inisialisasi dan terminasi.
3. Memvalidasi Perilaku Sistem: Menguji perilaku sistem dari sudut pandang pengguna untuk memastikan pengalaman pengguna (*user experience*) yang intuitif dan sesuai harapan.
4. Memastikan Kompatibilitas: Menguji kesesuaian sistem dengan berbagai lingkungan operasi, perangkat, atau peramban (*browser*) tempat perangkat lunak tersebut akan dijalankan.

2.15. Model Waterfall

Menurut (Maulida et al., 2022) “model *waterfall* adalah model kalsik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun *software*.”

Waterfall model memiliki beberapa kelebihan, Salah satu kelebihan utamanya adalah struktur yang jelas dan sistematis. Metode ini mengikuti tahapan yang terstruktur dengan baik mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Dengan mengikuti alur yang terstruktur, setiap tahap dapat diselesaikan dengan benar sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, mengurangi kemungkinan adanya kesalahan yang terlewatkan. Selain itu, metode *Waterfall* menghasilkan dokumentasi yang lengkap di setiap tahap. Dokumentasi ini sangat penting dalam pengembangan sistem informasi kasir. Dokumentasi yang rinci juga memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut.



Gambar 2. 7 Metode Waterfall (Sommerville, 2001)

a. *Requirements Analysis and Definition*

Tahapan ini muncul karena adanya permintaan terhadap sistem baru. Tahapan ini dimulai dari mengumpulkan kebutuhan dari *user*, kemudian menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem atau *software* yang akan dibuat. *Software* harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain seperti *hardware*, *database*, dsb. Tahap ini sering disebut dengan *Project Definition*. Dalam mengumpulkan analisis kebutuhan ini, pembuat sistem bisa

melakukan dengan berbagai macam cara, antara lain seperti melakukan wawancara, riset terhadap sistem yang sedang berjalan, observasi lapangan, menyebar kuisioner, pengamatan terhadap sistem yang serupa, dan membuat prototipenya (Kadir, 2003: 404).

b. *System and Software Design*

Membuat desain sistem dan desain *software* yang akan dibuat. Dalam tahap ini kebutuhan-kebutuhan yang sudah dikumpulkan diubah menjadi bentuk *blueprint software* sebelum mengubahnya ke dalam bentuk kode-kode, desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Proses ini harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari *software*.

c. *Implementation and Unit Testing*

Mengimplementasikan dengan menggunakan kode-kode yang dimengerti oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan, dalam keadaan ini masih dibagi menjadi modul- modul kecil, serta diuji tiap unitnya.

d. *Integration and System Testing*

Agar dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka desain yang sudah dibuat harus diubah menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu diubah dengan bahasa pemrograman melalui proses yang bernama coding. Dari modul-modul kecil tadi, akan dijadikan menjadi satu sistem utuh (diintegrasikan) yang kemudian akan dilakukan testing secara keseluruhan.

e. *Operation and Maintenance*

Tahapan berikutnya adalah pengoperasian sistem, yang dimaksud dengan operation adalah uji coba semua fungsi-fungsi *software* agar *software* bebas dari *error*, dan hasilnya harus benar- benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. *Maintenance* dalam suatu sistem otomatisasi sangat diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena *software* yang dibuat tidak selamanya seperti itu.

BAB III

TINJAUAN UMUM

3.1. Gambaran Umum Perusahaan

RK Coffe merupakan salah satu unit usaha yang lahir dari Rumah Kemasan Wonosobo, lembaga yang berfokus pada peningkatan kualitas kemasan produk untuk mendukung pelaku usaha kecil dan menengah. Rumah Kemasan dikelola oleh Koperasi Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo, sehingga keberadaan RK Coffe juga tidak lepas dari peran dan dukungan BLK, baik dari sisi modal maupun arahan pengembangan. Kafe ini dikelola oleh Bapak Mujiatno, yang juga bertanggung jawab terhadap Rumah Kemasan, dengan tujuan agar RK Coffe bukan sekadar tempat menikmati kopi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

RK Coffe berlokasi di Jl. T. Jogonegoro No. 37, Wonosobo, Jawa Tengah, dan menempati bangunan dua lantai. Lantai dua difungsikan sebagai area pemesanan dan kasir, sekaligus memiliki rooftop yang nyaman dengan pemandangan indah, menjadikannya tempat yang asik untuk bersantai maupun berkumpul bersama teman. Suasana ini dilengkapi dengan akses wifi, sehingga cocok bagi mahasiswa atau anak muda yang ingin mengerjakan tugas sambil menikmati suasana kafe. Dari sisi produk, RK Coffe menghadirkan berbagai pilihan minuman kopi kekinian serta makanan ringan yang sesuai dengan selera generasi muda. Sejak berdiri pada 14, Februari 2025, RK Coffe awalnya lebih sering dikunjungi oleh instansi pemerintah seperti untuk melaksanakan rapat, seminar atau sosialisasi, namun kini Bapak Mujiatno beserta tim dari RK Coffe sedang berusaha mengembangkan RK Coffe agar diminati oleh masyarakat umum khususnya para kalangan anak muda.

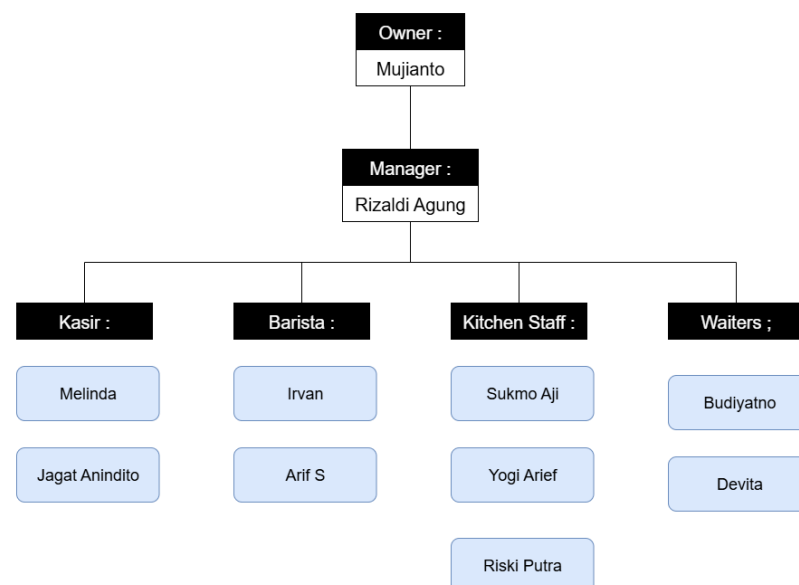
RK Coffe mempunysi visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi :

Menjadi kafe yang tidak hanya menyajikan kopi berkualitas, tetapi juga menghadirkan ruang kreatif dan nyaman bagi masyarakat, khususnya generasi muda, serta mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui koperasi BLK.

2. Misi:

- a. Menyediakan beragam pilihan kopi kekinian dan makanan pendamping dengan kualitas terbaik.
- b. Menghadirkan suasana kafe yang nyaman, modern, dan mendukung aktivitas sosial maupun produktif, seperti belajar dan bekerja.
- c. Mengembangkan inovasi layanan agar RK Coffe dapat diminati oleh berbagai kalangan, dari instansi hingga masyarakat umum.
- d. Berkontribusi dalam mendukung usaha berbasis komunitas melalui sinergi dengan Rumah Kemasan dan koperasi BLK.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi RK Coffe.

3.2. Gambaran Sistem Yang Berjalan

RK Coffe hingga saat ini masih menggunakan sistem pelayanan manual. Pelanggan harus memesan langsung kepada pelayan atau kasir, yang

kemudian mencatat pesanan secara manual dan menyampaikannya ke dapur. Proses pembayaran pun dilakukan di kasir, baik secara tunai maupun menggunakan QRIS. Namun, sistem ini sering menimbulkan antrean panjang, terutama saat kafe dalam kondisi ramai.

Penggunaan sistem manual ini menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan pesanan, antrean panjang, serta komunikasi yang tidak efektif antara pelayan, dapur, dan pelanggan. Selain itu, pengelolaan data transaksi dan stok makanan/minuman dilakukan secara manual, sehingga rawan kesalahan dan kurang efisien. Pelanggan juga belum memiliki opsi untuk melakukan pemesanan secara mandiri melalui perangkat digital.

Masalah lain yang sering terjadi adalah ketika pelanggan yang duduk dilantai 1 yang letaknya cukup jauh dari kasir, lalu ingin melakukan pemesanan tambahan. Dalam kondisi seperti ini, pelanggan harus kembali ke kasir yang berada dilantai 2 untuk memesan ulang, yang tentunya melelahkan dan mengganggu kenyamanan. Hal ini menjadi kendala besar, terutama bagi pelanggan yang datang untuk bersantai.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem digital yang dapat mengotomatisasi proses pemesanan, pembayaran, dan pencatatan data. Dengan penerapan sistem berbasis teknologi, RK Coffe dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan, serta memberikan pengalaman yang lebih cepat dan nyaman bagi pelanggan.

3.3. Tahapan Kerja Praktek

Kerja Praktek ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem pemesanan dan pembayaran berbasis QR Code di RK Coffe sebagai solusi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan. Sistem ini diharapkan dapat meminimalisasi antrean, mengurangi kesalahan pencatatan pesanan, serta mempercepat proses pemesanan dan pembayaran oleh pelanggan. Selain itu, sistem ini juga akan mempermudah pihak manajemen dalam memantau pesanan, pembayaran, serta data penjualan secara real-time, sehingga

mendukung operasional yang lebih modern, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan.

a. Analisis Sistem yang Berjalan

Tahap awal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang terjadi di lapangan. Pada proyek Sistem Pemesanan dan Pembayaran Berbasis QR Code di RK Coffe, analisis dilakukan terhadap sistem pelayanan manual yang menimbulkan antrean, kesalahan pencatatan, dan komunikasi yang tidak efektif.

b. Perancangan Sistem

Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk merancang sistem baru. Pada tahap iniperancangan antar muka pengguna, rancangan struktur sistem, alur kerja (flow), dan modul-modul utama seperti pemindaian QR Code, pemesanan menu, serta proses pembayaran. Perancangan ini menjadi dasar dari sistem digital yang akan dikembangkan.

c. Pengembangan Sistem

Pada tahap pengembangan, sistem akan dibangun menggunakan teknologi web seperti PHP, dan MySQL sebagai database. Pengembangan dilakukan secara bertahap mulai dari modul pelanggan hingga kasir serta admin.

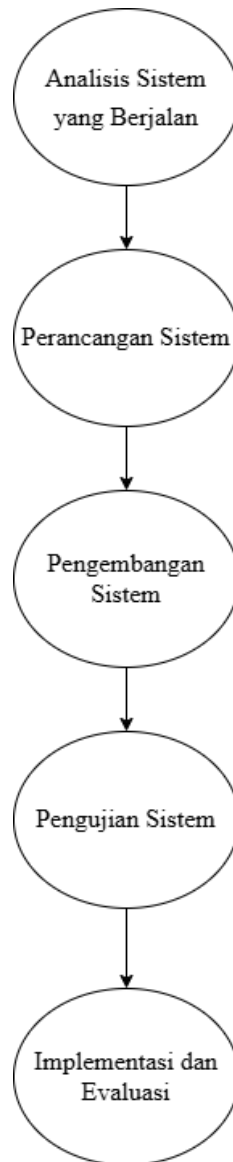
d. Pengujian Sistem

Setelah sistem dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Pengujian ini mencakup uji coba terhadap seluruh fitur yang ada, seperti pelanggan melakukan pemesanan, pembayaran oleh pelanggan, kasir menerima pesanan masuk, kelola menu oleh admin, serta laporan penjualan harian, bulanan.

e. Implementasi dan Evaluasi

Setelah desain dan pengkajian selesai, dilakukan tahap implementasi. Pada tahap ini, sistem mulai dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang sesuai. Semua fitur yang telah

dirancang mulai diubah menjadi bentuk sistem yang bisa digunakan oleh pengguna secara nyata.



Gambar 3. 2 Tahapan Kerja Praktek

3.4. Jadwal Kerja Praktek

Berikut adalah jadwal pelaksanaan Kerja Praktek yang dilakukan di RK Coffe.

Tabel 3. 1 Jadwal Kerja Praktek

No	kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Analisis Sistem yang Berjalan																								
2	Perancangan Sistem																								
3	Pengembangan Sistem																								
4	Pengujian Sistem																								
5	Implementasi dan Evaluasi																								

Setiap tahapan kerja praktek dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk memastikan sistem dapat diselesaikan dan diimplementasikan dengan tepat waktu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahapan awal pengembangan sistem, dilakukan proses analisis kebutuhan untuk memahami secara menyeluruh fitur-fitur yang harus disediakan oleh Sistem Pemesanan dan Pembayaran di RK Coffe. Analisis dilakukan melalui metode observasi langsung terhadap aktivitas operasional serta wawancara dengan pihak terkait yaitu pemilik dan Kasir RK Coffe. Kebutuhan ini dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

Kebutuhan Fungsional:

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan fungsi atau layanan spesifik yang harus disediakan oleh sistem untuk setiap aktor.

a. Untuk Pelanggan:

1. Sistem harus dapat menampilkan menu digital secara otomatis setelah pelanggan memindai QR Code di meja.
2. Pelanggan dapat memasukkan nama dan nomor meja sesuai nomor yang ada pada dimeja.
3. Sistem harus memungkinkan pelanggan melihat detail menu, termasuk gambar, deskripsi, harga, dan ketersediaan.
4. Pelanggan bisa menambahkan catatan pada menu yang akan dipesan.
5. Pelanggan bisa melihat semua menu yang dipesan dan harga pesanan sebelum melakukan pembayaran.
6. Sistem harus menyediakan opsi pembayaran digital melalui QRIS dan cash.

b. Untuk Karyawan (Dapur & Kasir):

1. Sistem harus menampilkan daftar pesanan yang masuk secara *realtime* pada perangkat di area dapur dan bar.
2. Karyawan harus memiliki akses ke dashboard khusus yang dilindungi oleh proses login.

3. Karyawan harus dapat mengubah status pesanan (misalnya, "Sedang Diproses", "Siap Diantar").
 4. Sistem harus dapat menampilkan laporan penjualan harian dan bulanan.
 5. Karyawan harus dapat mengelola stok menu secara real time.
- c. Untuk Admin (Pemilik Kafe):
1. Admin harus memiliki akses ke dashbor khusus yang dilindungi oleh proses login.
 2. Admin harus dapat mengelola data menu (menambah, mengubah, mengedit, dan menghapus item).
 3. Sistem harus dapat menampilkan laporan penjualan harian dan bulanan.

Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan kriteria kualitas dan operasional dari sistem.

1. Kemudahan Penggunaan (*Usability*): Antarmuka pengguna (UI) harus dirancang agar intuitif, sederhana, dan mudah dioperasikan oleh pelanggan dan karyawan.
2. Performa (*Performance*): Sistem harus memiliki waktu respons yang cepat, terutama saat memuat menu dan memproses pembayaran, bahkan selama jam sibuk.
3. Keamanan (*Security*): Sistem harus menjamin keamanan data transaksi dan mencegah akses yang tidak sah ke panel administrasi.
4. Skalabilitas (*Scalability*): Arsitektur sistem harus fleksibel agar dapat dikembangkan di masa depan, seperti penambahan fitur reservasi atau program diskon.

4.2. Perancangan Sistem

Pada tahap perancangan, dilakukan penyusunan arsitektur sistem yang mencakup desain antarmuka pengguna (UI), struktur basis data, serta alur proses pemesanan dan pembayaran. Perancangan ini bertujuan untuk

membangun sistem yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan operasional RK Coffe. Beberapa langkah yang dilakukan dalam proses perancangan sistem adalah sebagai berikut:

1) Perancangan Antarmuka Pengguna (UI)

Antarmuka pengguna dirancang agar mudah digunakan oleh pelanggan, kasir dan admin (Pemilik Kafe). Tampilan antarmuka dibangun menggunakan teknologi HTML dan CSS dengan pendekatan desain yang responsif dan user-friendly. Beberapa fitur antarmuka yang dirancang meliputi:

- Halaman Masuk Pelanggan :
Untuk input pengguna dalam mengisi nomer meja dan nama pelanggan
- Halaman Pemesanan:
Menyediakan informasi ringkas mengenai daftar produk, deskripsi produk, data stok terkini, harga produk, dan input catatan tambahan.
- Halaman Pembayaran:
Untuk proses pembayaran produk yang telah dipesan pelanggan.
- Halaman Dashboard Pesanan:
Menyediakan Informasi pesanan apa yang telah di pesan pelanggan yang selanjutnya akan diproses di dapur.
- Halaman Admin:
Menyediakan fitur mengelola produk seperti menambah, mengedit, menghapus, dan laporan penjualan.
- Halaman Kasir:
Memastikan kasir dapat melihat pesanan masuk secara real time dan juga dapat melihat laporan penjualan.

2) Perancangan Basis Data

Struktur basis data dirancang untuk menyimpan dan mengelola data penting secara konsisten dan aman. Basis data yang digunakan adalah MySQL, dengan beberapa tabel utama berikut:

- Tabel Menu

Berisi data produk makanan dan minuman yang ditampilkan kepada pelanggan, seperti nama menu, harga, kategori, stok tersedia, deskripsi menu, catatan, serta gambar produk.

- Tabel Orders

Digunakan untuk mencatat setiap pesanan yang dilakukan pelanggan. Data dalam tabel ini mencakup nama pelanggan, nomor meja, metode pembayaran, status.

- Tabel Order Items

Menyimpan informasi tentang detail pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Seperti order id, menu id, nama menu, variant, qty, harga, catatan, dan subtotal.

4.3. Tahapan Analisis

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap stakeholder di RK Coffe, berikut adalah spesifikasi kebutuhan dari sistem pembayaran dan pemesanan Berbasis QR code :

Halaman Pelanggan :

- Pelanggan dapat scan QR code yang telah disediakan
- Pelanggan dapat masuk ke Halaman Pelanggan.
- Pelanggan dapat Mengisi nama dan nomer meja.
- Pelanggan dapat melihat dan memilih produk yang akan dipilih
- Pelanggan dapat menginput catatan sesuai pesanan yang diinginkan
- Pelanggan dapat memasan produk yang telah dipilih
- Pelanggan dapat memilih metode pembayaran sesuai pilihan
- Pelanggan dapat melakukan pembayaran

Halaman Kasir :

- Kasir dapat menerima informasi pesanan secara akurat dan real time
- Kasir dapat mengupdate status pesanan sesuai alur yang dikerjakan
- Kasir dapat menerima informasi pembayaran secara akurat
- Kasir dapat melihat detail pesanan sesuai yang diinginkan pelanggan

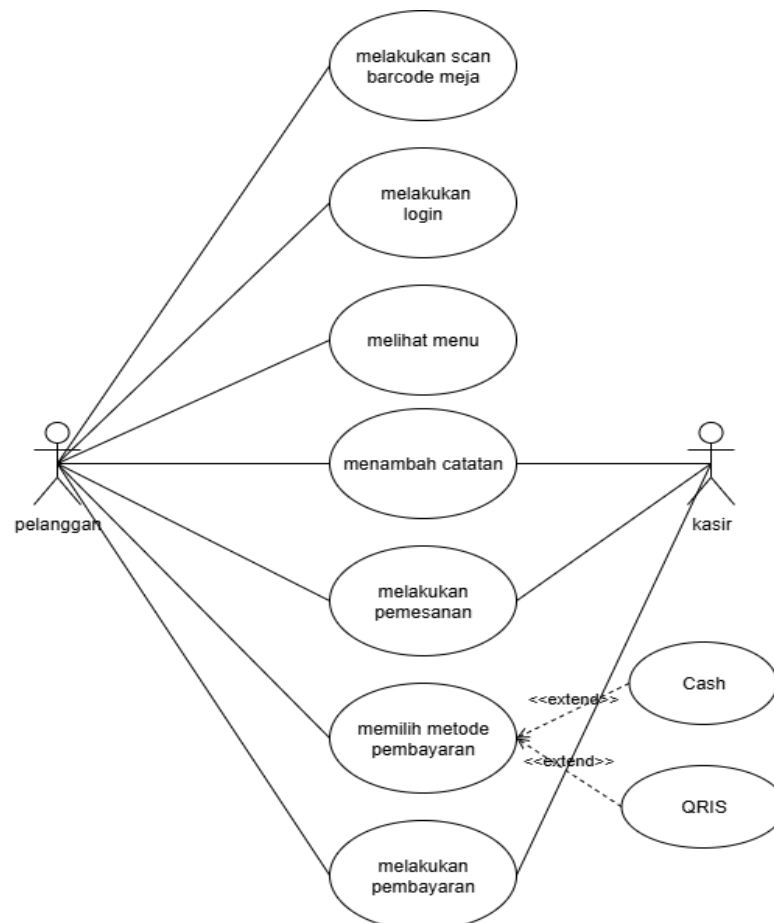
- Kasir dapat melihat laporan penjualan harian dan bulanan.
- Kasir dapat mengelola stok produk

Halaman Admin :

- Admin dapat mengelola produk, seperti mengedit, menambah, menghapus.
- Admin dapat melihat grafik penjualan per kategori
- Admin dapat menerima laporan penjualan harian dan bulanan akurat untuk pembukuan
- Admin dapat melihat top 5 menu yang paling laris (paling sering dipesan) oleh pelanggan

4.4. Use Case Diagram

Use Case Diagram Halaman Pelanggan



Gambar 4. 1 Use Case Halaman Pelanggan

Tabel 4. 1 Deskripsi Use Case Pelanggan Scan Barcode Meja

Nama use case	Melakukan Scan Barcode Meja
Kebutuhan	Pelanggan dapat memindai QR Code untuk memulai pemesanan
Tujuan	Mengakses menu digital dan system pemesanan digital
Prekondisi	QR Code tersedia dan dapat dipindai
Kondisi Gagal	QR code rusak atau tidak terbaca
Aktor Utama	Pelanggan
Arus Utama	Pelanggan memindai barcode di meja
Post Kondisi	Pelanggan dapat melihat menu dan melanjutkan pesanan

Tabel 4. 2 Deskripsi Use Case Pelanggan Login

Nama use case	Login
Kebutuhan	Pengguna harus dapat mengakses sistem dengan kredensial yang valid
Tujuan	Memberikan akses ke sistem sesuai peran pelanggan
Prekondisi	Pelanggan mengisi nama dan nomor meja yang sesuai
Kondisi Gagal	Belum mengisi nama / nomor meja
Aktor Utama	Pelanggan
Arus Utama	1. Pengguna membuka halaman login 2. Mengisi nama dan nomor meja 3. Sistem memverifikasi data 4. Pengguna diarahkan ke dashboard
Post Kondisi	Pelanggan berhasil masuk ke sistem

Tabel 4. 3 Deskripsi Use Case Pelanggan Lihat Menu

Nama use case	Melihat menu
Kebutuhan	Pelanggan dapat melihat daftar menu
Tujuan	Menyediakan informasi menu secara digital
Prekondisi	System berhasil dibuka dari hasil scan QR Code
Kondisi Gagal	Menu tidak muncul karena error koneksi atau sistem
Aktor Utama	Pelanggan
Arus Utama	System menampilkan daftar menu
Post Kondisi	Pelanggan siap melakukan pemesanan

Tabel 4. 4 Deskripsi Use Case Pelanggan Menambah Catatan

Nama use case	Menambah catatan
Kebutuhan	Pelanggan dapat menambahkan catatan khusus (tanpa gula, dll)
Tujuan	Memastikan catatan pelanggan tersampaikan
Prekondisi	Menu sudah dipilih
Kondisi Gagal	Catatan tidak tersimpan
Aktor Utama	Pelanggan
Arus Utama	Pelanggan menambahkan catatan khusus
Post Kondisi	Catatan terkirim ke dapur

Tabel 4. 5 Deskripsi Use Case Pelanggan Melakukan Pemesanan

Nama use case	Melakukan Pemesanan
Kebutuhan	Pelanggan dapat memilih dan memesan menu
Tujuan	Mencatat pesanan secara otomatis ke sistem
Prekondisi	Pelanggan sudah melihat menu
Kondisi Gagal	Pesanan tidak tersimpan karena eror koneksi atau sistem
Aktor Utama	Pelanggan
Arus Utama	Pelanggan memilih menu
Post Kondisi	Pesanan masuk ke sistem kasir

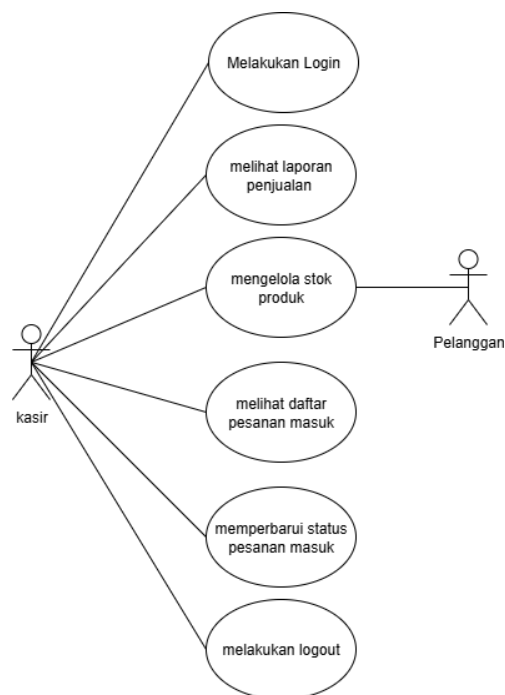
Tabel 4. 6 Deskripsi Use Case Pelanggan Memilih Metode Pembayaran

Nama use case	Memilih Metode Pembayaran
Kebutuhan	Pelanggan dapat memilih metode pembayaran (Cash/Qris)
Tujuan	Mempermudah proses transaksi
Prekondisi	Pelanggan sudah memilih pesanan
Kondisi Gagal	Metode pembayaran Qris size gambar bukti transfernnya terlalu besar, gagal menambah bukti pembayaran
Aktor Utama	Pelanggan
Arus Utama	1. Pelanggan memilih metode pembayaran 2. Kalau memilih Cash maka bisa lanjut untuk mendapat struk Kalau memilih QRIS harus mengupload bukti transfer
Post Kondisi	1.7. Metode pembayaran masuk ke dapur/kasir

Tabel 4. 7 Deskripsi Use Case Lakukan Pembayaran

Nama use case	Lakukan pembayaran
Kebutuhan	Pelanggan bisa melakukan pembayaran digital (Cash/QRIS)
Tujuan	Menyelesaikan transaksi pesanan
Prekondisi	Pesanan sudah dikonfirmasi
Kondisi Gagal	Gagal koneksi ke sistem pembayaran
Aktor Utama	Pelanggan
Arus Utama	Pelanggan klik "selesai"
Post Kondisi	Status pembayaran berhasil

Use Case Diagram Halaman Kasir



Gambar 4. 2 Use Case Halaman Kasir

Tabel 4. 8 Deskripsi Use Case Kasir Login

Nama use case	Login
Kebutuhan	Pengguna harus dapat mengakses sistem dengan kredensial yang valid
Tujuan	Memberikan akses ke sistem sesuai peran Kasir
Prekondisi	Kasir telah memiliki akun dan terdaftar dalam sistem
Kondisi Gagal	Username/password salah
Aktor Utama	Kasir

Tabel 4.8 (Lanjutan)

Nama use case	Login
Post Kondisi	Kasir berhasil masuk ke sistem
Arus Utama	1. Pengguna membuka halaman login 2. Mengisi username dan password 3. Sistem memverifikasi data 4. Pengguna diarahkan ke dashboard

Tabel 4. 9 Deskripsi Use Case Melihat Laporan Penjualan

Nama use case	Melihat Laporan Penjualan
Kebutuhan	Kasir dapat melihat laporan penjualan
Tujuan	Melihat dan memantau penjualan harian
Prekondisi	Login sebagai kasir
Kondisi Gagal	Laporan penjualan tidak sesuai dengan penjualan yang ada
Aktor Utama	Kasir
Arus Utama	Kasir melihat laporan penjualan
Post Kondisi	Dapat melihat laporan penjualan harian

Tabel 4. 10 Deskripsi Use Case Mengelola Stok Produk

Nama use case	Mengelola Stok Produk
Kebutuhan	Kasir dapat mengedit stok menu secara realtime
Tujuan	Memperbarui informasi stok menu
Prekondisi	Login sebagai kasir
Kondisi Gagal	Stok menu tidak tersimpan
Aktor Utama	Kasir
Arus Utama	Kasir mengedit stok menu
Post Kondisi	Stok menu ter-update disistem

Tabel 4. 11 Deskripsi Use Case Melihat Daftar Pesanan Masuk

Nama use case	Melihat Daftar Pesanan Masuk
Kebutuhan	Kasir perlu memantau semua pesanan masuk
Tujuan	Mengelola pesanan pelanggan
Prekondisi	Pesanan dari pelanggan sudah masuk
Kondisi Gagal	Daftar tidak tampil karena gangguan sistem
Aktor Utama	Kasir
Arus Utama	Kasir membuka halaman daftar pesanan
Post Kondisi	Kasir dapat mengelola atau memperbarui status pesanan

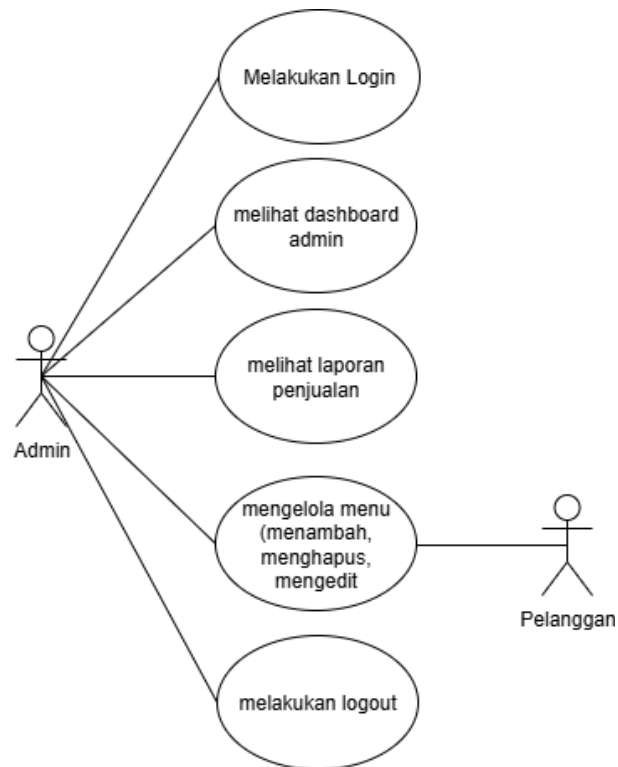
Tabel 4. 12 Deskripsi Use Case Perbarui Status Pemesanan

Nama use case	Perbarui status pemesanan
Kebutuhan	Kasir dapat memberi informasi status (baru, diproses, selesai)
Tujuan	Memperjelas status pesanan pelanggan agar tidak terjadi kesalahan
Prekondisi	Pesanan sudah masuk ke kasir
Kondisi Gagal	Status tidak tersimpan atau tidak tampil
Aktor Utama	Kasir
Arus Utama	1. Kasir memilih pesanan 2. Kasir memperbarui status pesanan (baru, diproses, selesai)
Post Kondisi	Status pesanan pelanggan diperbarui

Tabel 4. 13 Deskripsi Use Case Logout

Nama use case	Logout
Kebutuhan	Pengguna sedang dalam keadaan login
Tujuan	Mengakhiri sesi penggunaan sistem
Prekondisi	Pengguna sedang dalam keadaan login
Kondisi Gagal	-
Aktor Utama	Kasir
Arus Utama	1. Pengguna klik tombol logout 2. Sistem kembali ke halaman login
Post Kondisi	Pengguna berhasil logout dari sistem

Use Case Diagram Halaman Admin



Gambar 4. 3 Use Case Halaman Admin

Tabel 4. 14 Deskripsi Use Case Admin Login

Nama use case	Login
Kebutuhan	Pengguna harus dapat mengakses sistem dengan kredensial yang valid
Tujuan	Memberikan akses ke sistem sesuai peran Admin
Prekondisi	Admin telah memiliki akun dan terdaftar dalam sistem
Kondisi Gagal	Username/password salah
Aktor Utama	Admin
Arus Utama	1. Pengguna membuka halaman login 2. Mengisi username dan password 3. Sistem memverifikasi data 4. Pengguna diarahkan ke dashboard
Post Kondisi	Admin berhasil masuk ke sistem

Tabel 4. 15 Deskripsi Use Case Melihat Dashboard Admin

Nama use case	Melihat Dashboard Admin
Kebutuhan	Admin dapat melihat dashboard yang isinya ringkasan laporan penjualan, grafik penjualan perkategori, dan menampilkan 5 menu paling laris
Tujuan	Admin dapat melihat dashboard Admin
Prekondisi	Admin sudah melakukan login
Kondisi Gagal	-
Aktor Utama	Admin
Arus Utama	Admin melihat dashboard
Post Kondisi	Admin berhasil melihat dashboard Admin

Tabel 4. 16 Deskripsi Use Case Melihat Laporan Penjualan

Nama use case	Melihat Laporan Penjualan
Kebutuhan	Admin dapat melihat laporan penjualan harian, bulanan, tahunan serta dapat meng exportnya dalam benetuk excel
Tujuan	Melihat dan memantau penjualan guna pembukuan RK Coffe
Prekondisi	Login sebagai Admin
Kondisi Gagal	Laporan penjualan tidak sesuai dengan penjualan yang ada
Aktor Utama	Admin
Arus Utama	Kasir melihat laporan penjualan
Post Kondisi	Dapat melihat laporan penjualan

Tabel 4. 17 Deskripsi Use Case Mengelola Menu

Nama use case	Mengelola Menu
Kebutuhan	Admin dapat mengelola Menu (menambah, mengedit, menghapus)
Tujuan	Dapat mengelola menu secara real time
Prekondisi	Login sebagai admin
Kondisi Gagal	Perubahan menu tidak tersimpan disistem
Aktor Utama	Admin
Arus Utama	Admin mengelola produk (menambah, mengedit, menghapus)
Post Kondisi	Data perubahan produk tersimpan

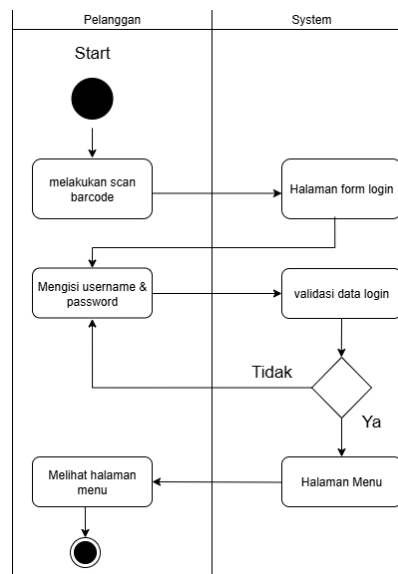
Tabel 4. 18 Deskripsi Use Case Logout

Nama use case	Logout
Kebutuhan	Pengguna sedang dalam keadaan login
Tujuan	Mengakhiri sesi penggunaan sistem
Prekondisi	Pengguna sedang dalam keadaan login
Kondisi Gagal	-
Aktor Utama	Admin
Arus Utama	1. Pengguna klik tombol logout 2. Sistem kembali ke halaman login
Post Kondisi	Pengguna berhasil logout dari sistem

4.5. Activity Diagram

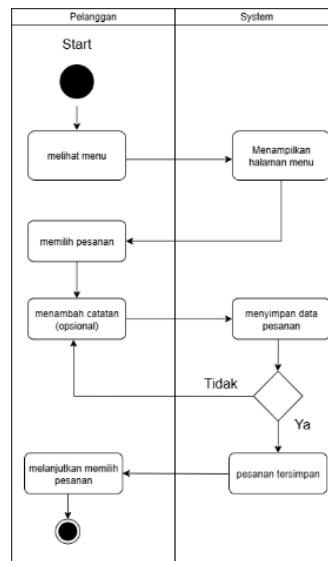
A. Activity Diagram Pelanggan

1. Pelanggan Login



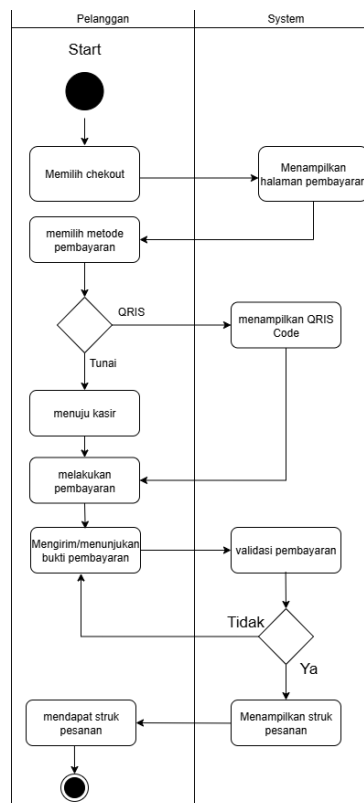
Gambar 4. 4 Activity Diagram Login Pelanggan

2. Pelanggan Memilih Pesanan



Gambar 4. 5 Activity Diagram Pelanggan Memilih Pesanan

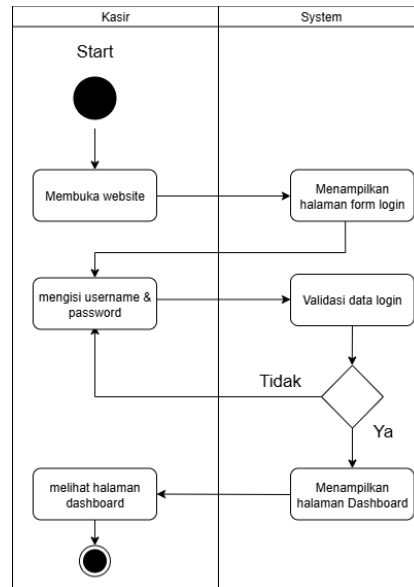
3. Pelanggan Melakukan Pembayaran



Gambar 4. 6 Pelanggan Melakukan Pembayaran

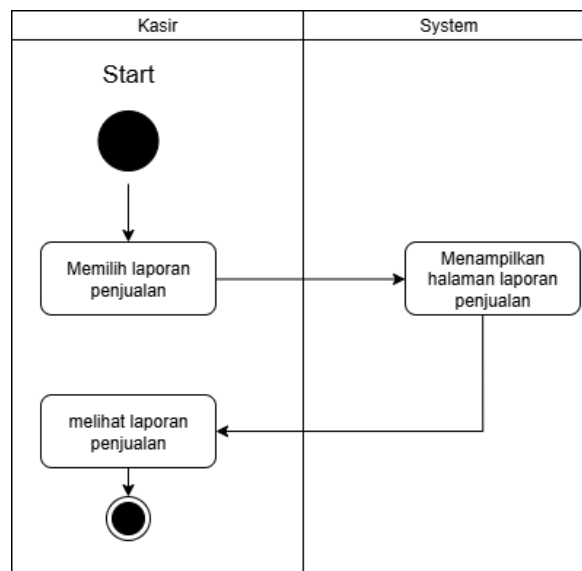
B. Activity Diagram Kasir

1. Kasir Melakukan Login



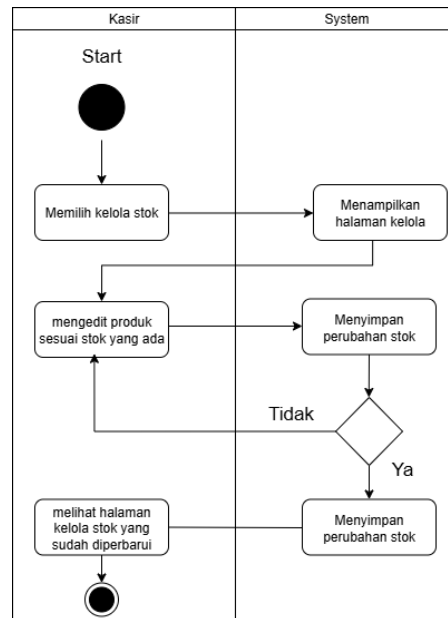
Gambar 4. 7 Activity Diagram Login Kasir

2. Kasir Melihat Laporan Penjualan



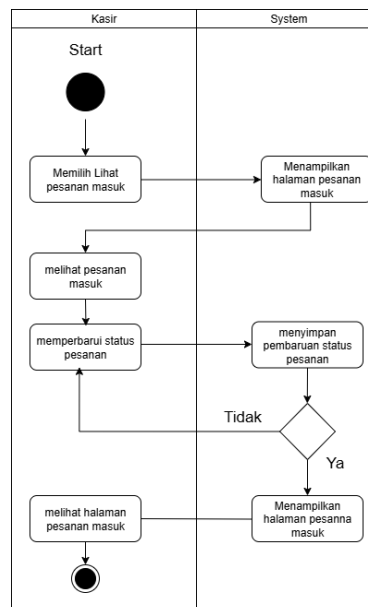
Gambar 4. 8 Activity Diagram Kasir Melihat Laporan Penjualan

3. Kasir Melihat Mengelola Stok Produk



Gambar 4. 9 Activity Diagram Kasir Mengelola Stok Produk

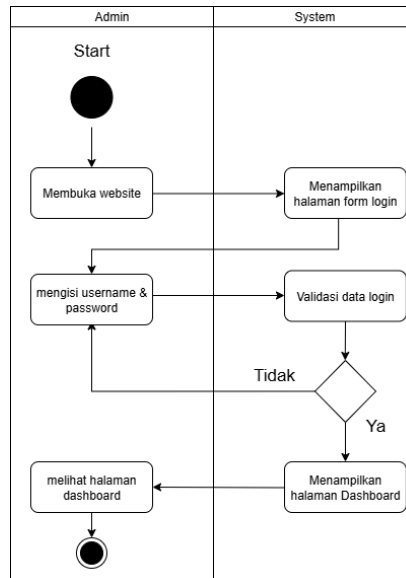
4. Kasir Melihat Pesanan Masuk



Gambar 4. 10 Activity Diagram Kasir Melihat Pesanan Masuk

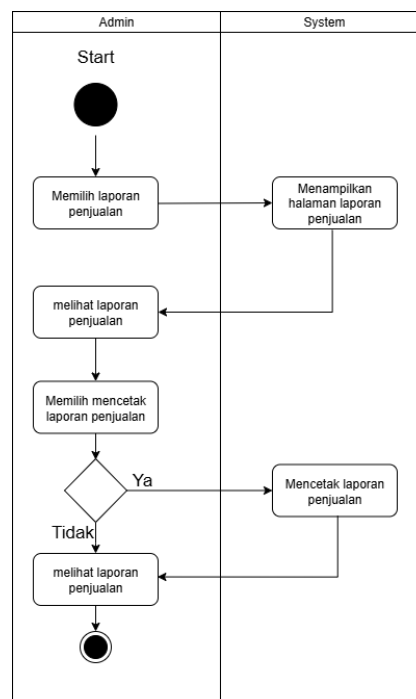
C. Activity Diagram Admin

1. Admin Melakukan Login



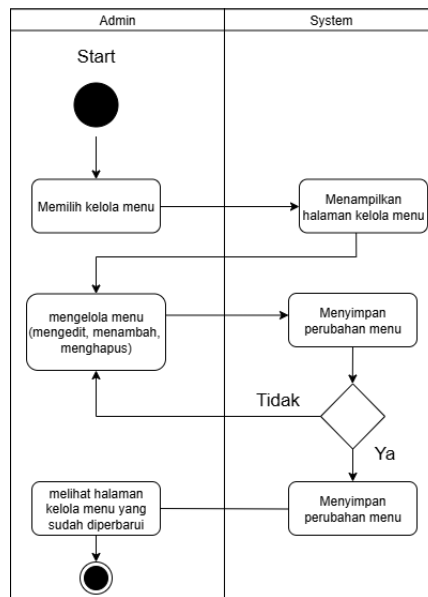
Gambar 4. 11 Activity Diagram Admin Login

2. Admin Melihat Laporan Penjualan



Gambar 4. 12 Activity Diagram Admin Melihat Laporan Penjualan

3. Admin Mengelola Menu

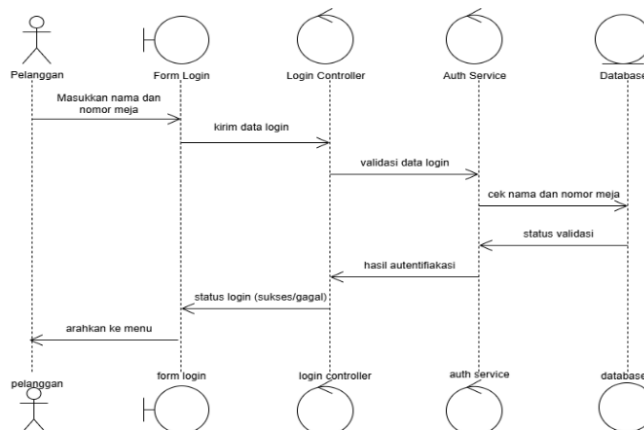


Gambar 4. 13 Activity Diagram Admin Mengelola Menu

4.6. Sequence Diagram

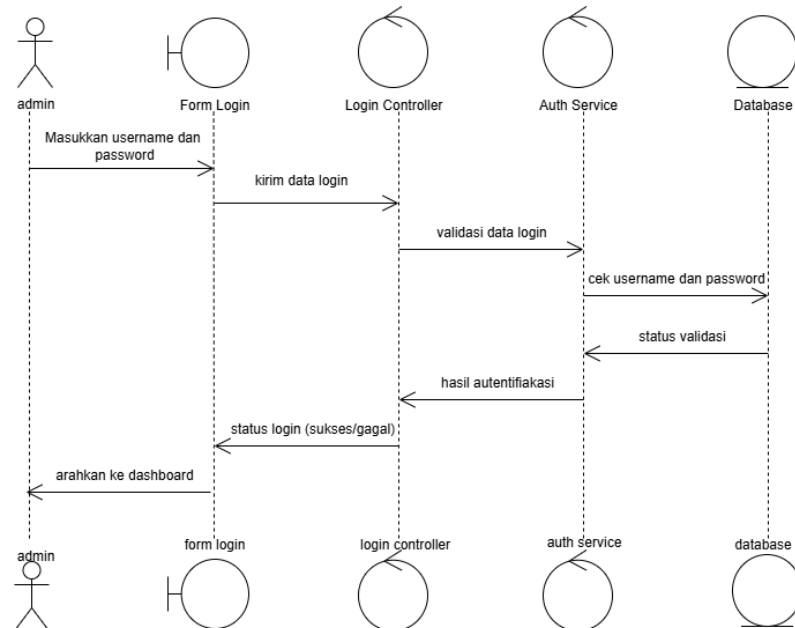
Sequence Diagram adalah salah satu jenis diagram yang digunakan dalam Unified Modeling Language (UML) untuk menggambarkan bagaimana objek objek dalam sistem saling berinteraksi selama suatu proses berlangsung. Diagram ini menekankan pada urutan (sequence) pesan yang dikirim antar objek, serta waktu terjadinya interaksi tersebut.

1. Sequence Diagram Login Pelanggan



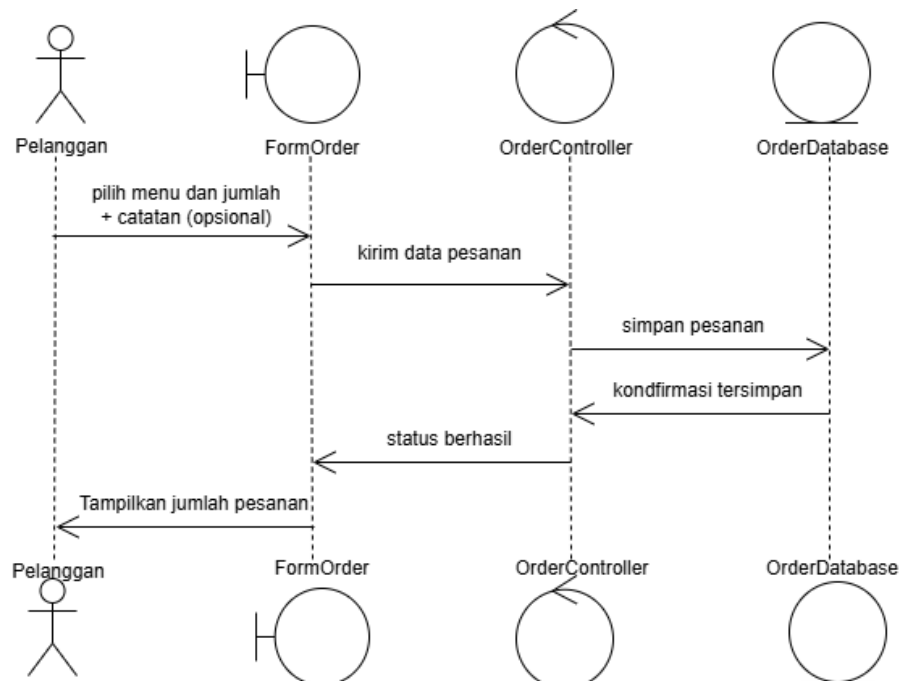
Gambar 4. 14 Sequence Diagram Login Pelanggan

2. Sequence Diagram Login Kasir & Admin



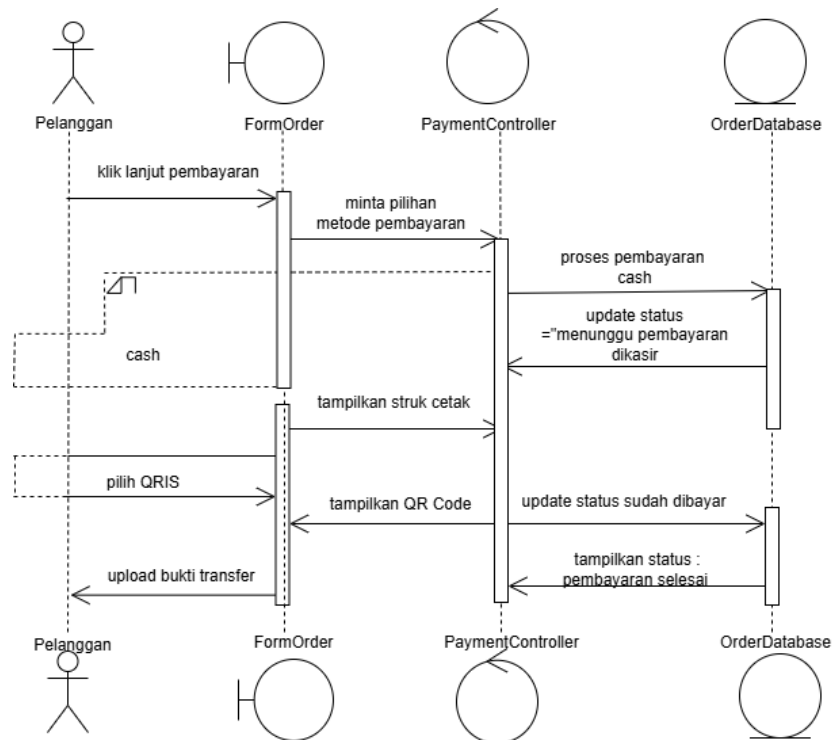
Gambar 4. 15 Sequence Diagram Login Kasir

3. Sequence Diagram Pelanggan Melakukan Pemesanan



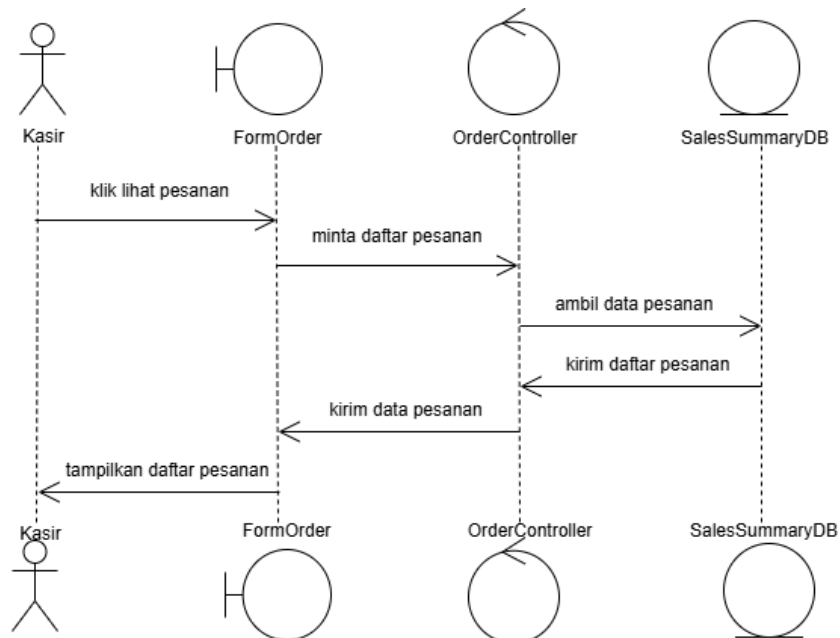
Gambar 4. 16 Sequence Diagram Pelanggan Melakukan Pemesanan

4. Sequence Diagram Pelanggan Melakukan Pembayaran



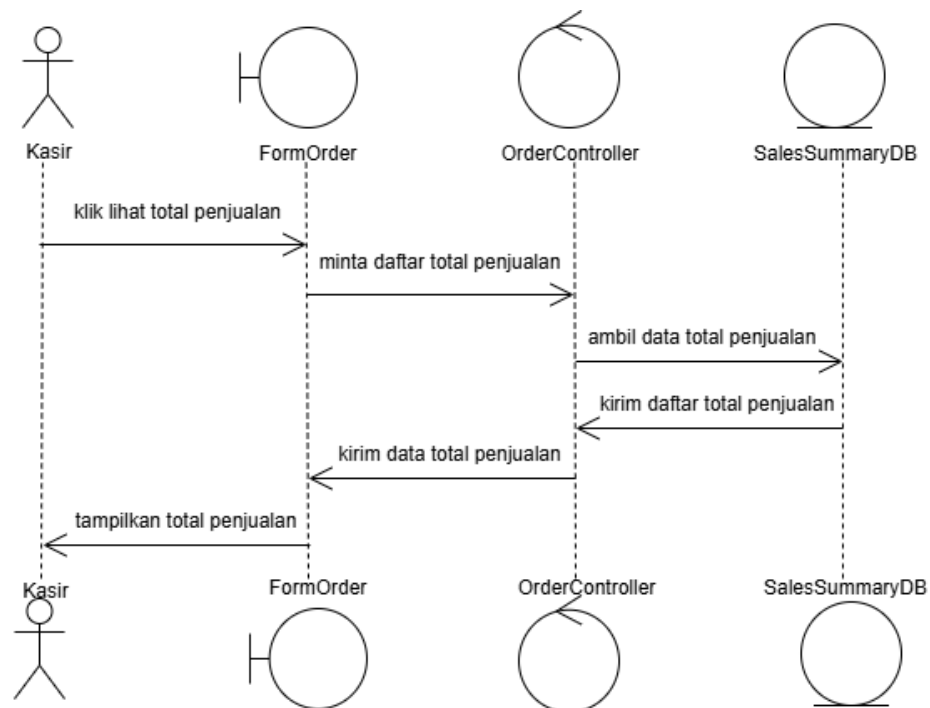
Gambar 4. 17 Sequence Diagram Pelanggan Melakukan Pembayaran

5. Sequence Diagram Kasir Melihat Pesanan



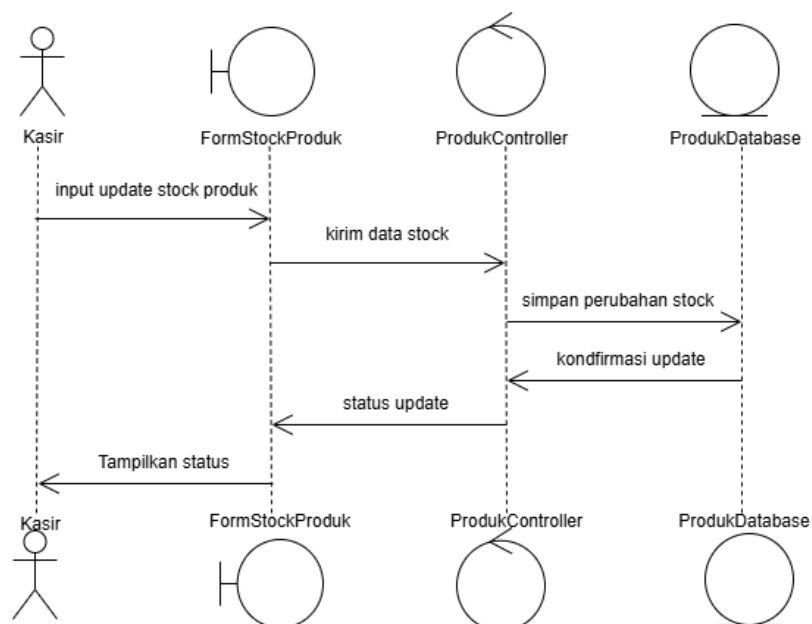
Gambar 4. 18 Sequence Diagram Kasir Melihat Pesanan

6. Sequence Diagram Kasir & Admin Melihat Total Penjualan



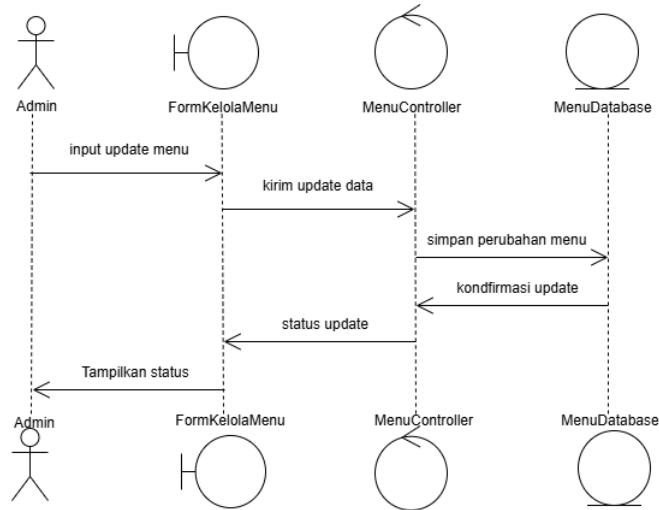
Gambar 4. 19 Sequence Diagram Kasir Melihat Total Penjualan

7. Sequence Diagram Kasir Mengelola Stock Produk



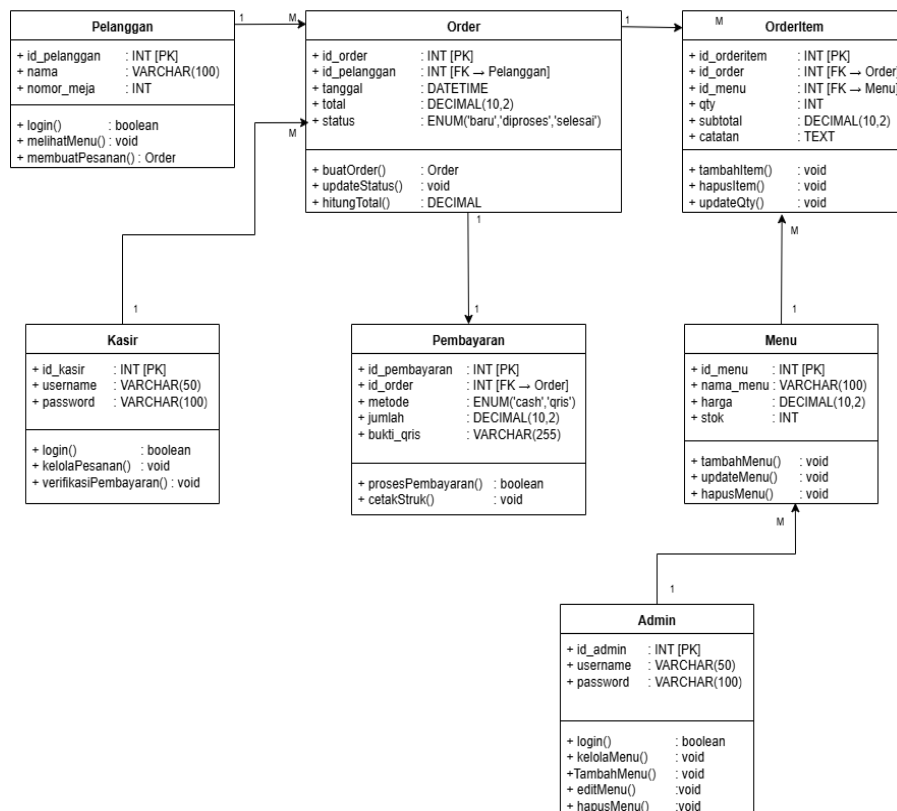
Gambar 4. 20 Sequence Diagram Kasir Update Stock Produk

8. Sequence Diagram Admin Mengelola Produk



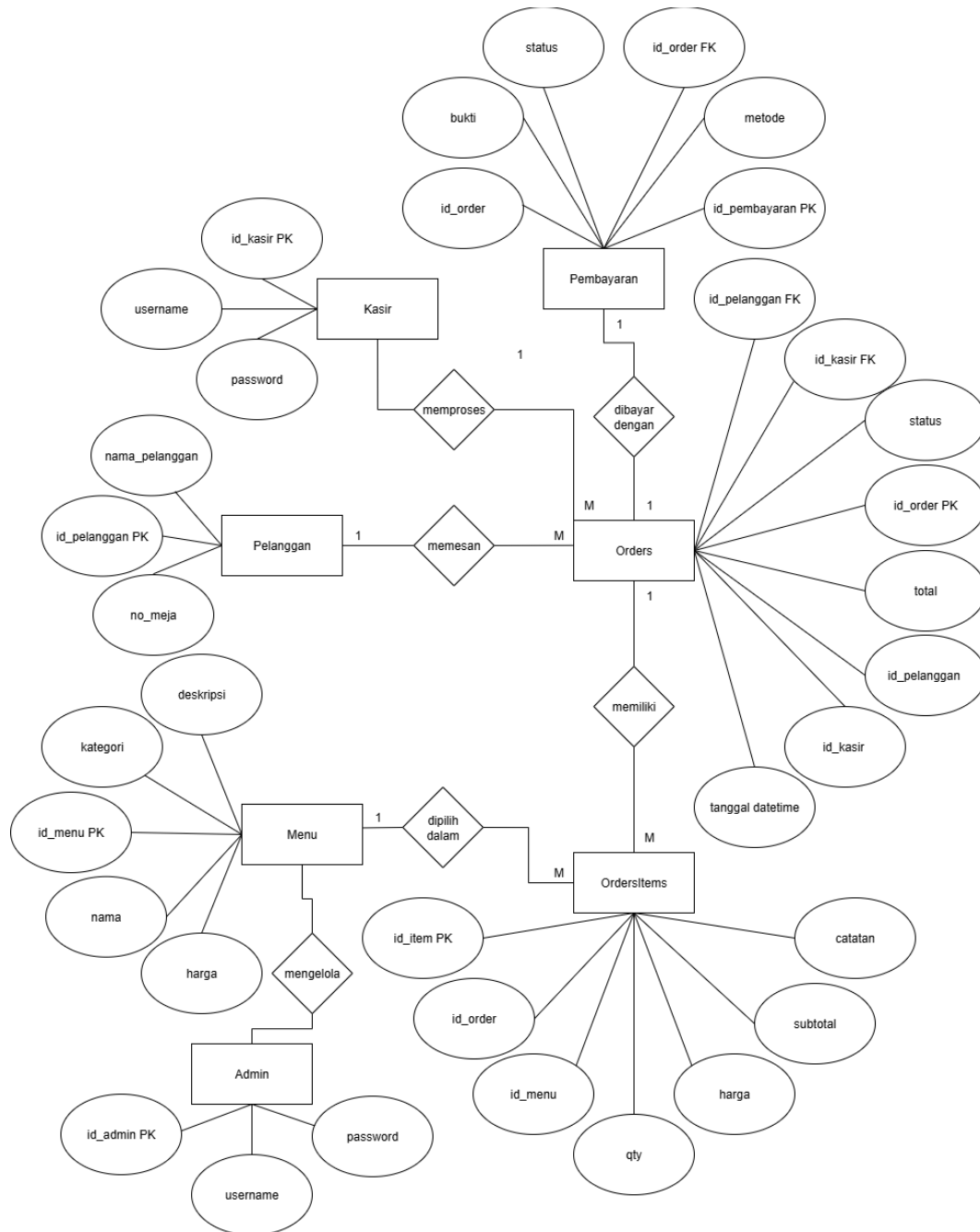
Gambar 4. 21 Sequence Diagram Admin Mengelola Produk

4.7. Class Diagram



Gambar 4. 22 Class Diagram

4.8. Entity Relationship Diagram



Gambar 4. 23 Entity Relationship Diagram

4.9. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data dilakukan untuk mendukung kebutuhan sistem dalam mencatat dan mengelola data stok serta distribusi produk pada RK Coffe. Basis data dirancang menggunakan MySQL, dan mencakup entitas utama seperti menu, orders, dan order_items

a. Tabel Menu

Tabel 4. 19 Menu

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
id	INT	11	Primary key, auto increment
name	VARCHAR	100	Nama menu
description	TEXT	-	Deskripsi menu (opsional)
price	INT	11	Harga menu dalam rupiah
category	VARCHAR	50	Kategori menu (kopi, non-kopi, makanan, dll)
stock	INT	11	Jumlah stok tersedia
created_at	DATETIME	-	Tanggal input menu

b. Tabel Orders

Tabel 4. 20 Orders

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
id	INT	11	Primary key, auto increment
customer_name	VARCHAR	100	Nama pelanggan
customer_name	VARCHAR	100	Nama pelanggan
table_number	VARCHAR	10	Nomor meja pelanggan

Tabel 4.20 (Lanjutan)

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
total	INT	11	Total harga pesanan
payment_method	ENUM	-	Metode pembayaran (cash, qris)
bukti_qris	VARCHAR	255	Path file bukti pembayaran QRIS (opsional)
status	ENUM	-	Status pesanan (baru, diproses, selesai)

c. Tabel Pesanan

Tabel 4. 21 Pesanan

Nama Field	Tipe Field	Lebar	Keterangan
id	INT	11	Primary key, auto increment
order_id	INT	11	Relasi ke tabel orders
menu_id	INT	11	Relasi ke tabel menus
menu_name	VARCHAR	100	Nama menu (disimpan juga untuk backup data)
variant	VARCHAR	50	Varian menu (misal: dingin/panas)
qty	INT	11	Jumlah pesanan
price	INT	11	Harga per item menu
subtotal	INT	11	Total harga untuk $qty \times price$
note	TEXT	-	Catatan tambahan pelanggan

4.10 Perancangan UI/UX

Perancangan antarmuka pada Sistem Pemesanan Dan Pembayaran Berbasis QR Code di RK Coffe dapat dilihat pada gambar-gambar dibawah ini:

The login screen features a central white card with a light orange border. At the top is a grey button labeled 'LOGO'. Below it is the text 'Hai! Selamat Datang' in bold. A label 'Masukan Nama Anda:' is followed by a grey input field containing the placeholder text 'Contoh : Angga'. Below this, a label 'Pilih Nomor Meja:' is followed by another grey input field containing the placeholder text 'Nomor Meja'. At the bottom of the card is a white button with a black border labeled 'Mulai Pesan'.

Gambar 4. 24 Tampilan Login Pelanggan

Tampilan ini merupakan hasil perancangan antarmuka awal yang digunakan pelanggan untuk mengakses sistem. Pada halaman ini, disediakan dua input utama yaitu nama pelanggan dan nomor meja. Kedua input tersebut wajib diisi sebelum pelanggan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melihat daftar menu.

The menu screen has a white background. At the top, there is a breadcrumb '(nama) - (nomor meja)' and a grey button labeled 'kembali'. Below this are three category tabs: 'Minuman', 'Snack', and 'Makanan'. The main section is titled 'Kategori' and contains two identical product cards. Each card has a 'FOTO PRODUK' placeholder, followed by fields for 'Nama Produk', 'Deskripsi Produk', 'Stock Produk', and 'Hot (Harga Produk)'. Below these are two rows of price indicators: 'ICE (Harga Produk)' and 'ICE (Harga Produk)', each with a plus/minus icon. At the bottom of each card is a 'Tambah' button. A second 'Kategori' section is visible below the first one, also containing two product cards. At the very bottom of the screen is a grey button labeled 'keranjang'.

Gambar 4. 25 Tampilan Menu

Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat daftar produk makanan dan minuman yang disertai gambar, harga, serta deskripsi. Pelanggan juga dapat menambahkan item ke pesanan dan menyisipkan catatan tambahan secara opsional. Desain ini dibuat sederhana dan informatif untuk mempermudah proses pemilihan menu. Terdapat juga tombol untuk melihat kategori menu sesuai dengan kategori yang kita inginkan.

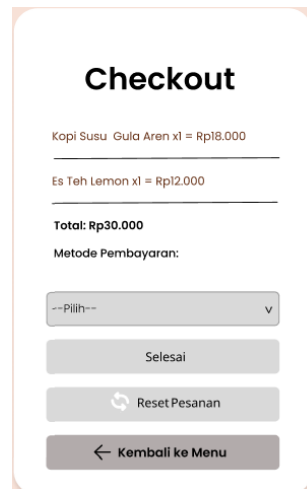
Keranjang Pesanan

nama - no meja

#	Menu	Varian	Harga	Qty	Catatan
1	Americano	hot	Rp 13.000	2	
2	Espresso	hot	Rp 13.000	2	
Total:			Rp 52.000		

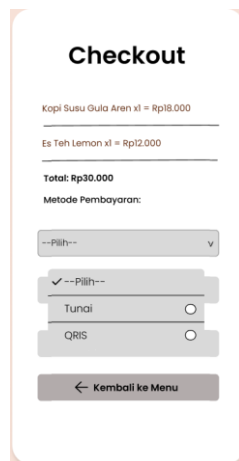
Gambar 4. 26 Tampilan Keranjang

Disini pelanggan bisa melihat terlebih dahulu semua pesanan yang telah dipilih, pelanggan bisa mengubah jumlah pesanan, menambah catatan ataupun mengedit catatan jika ada perubahan dengan catatan yang sudah ditulis dimenu, terdapat juga fitur kosongkan jika pelanggan ingin menghapus semua pesanan, dan juga tombol tambah lagi jika ada menu yang ingin ditambahkan pelanggan, dalam keranjang ini juga terdapat total biaya yang dipesan pelanggan sehingga sangat mempermudah pelanggan jika ingin merubah pesanannya.



Gambar 4. 27 Tampilan Chekout

Perancangan tampilan ini memungkinkan pelanggan untuk meninjau ulang item yang telah dipesan, termasuk harga satuan dan total keseluruhan. Di halaman ini juga disediakan opsi metode pembayaran yang dapat dipilih pelanggan, yaitu QRIS atau pembayaran tunai. Desain dibuat sederhana agar pelanggan dapat memahami proses dengan cepat.



Gambar 4. 28 Tampilan Chekout Metode Pembayaran

Pada bagian metode pembayaran, sistem menyediakan dua opsi yang dapat dipilih oleh pelanggan, yaitu menggunakan QRIS atau pembayaran secara tunai.

Checkout

Kopi Susu Gula Aren xl = Rp18.000

Es Teh Lemon xl = Rp12.000

Total: Rp30.000

Metode Pembayaran:

QRIS ▼

Silahkan scan QRIS berikut untuk pembayaran :

FOTO
QRIS

Upload Bukti pembayaran :

Pilih File Tidak ada gambar yang dipilih

Selesai

↺ Reset Pesanan

← Kembali ke Menu

Gambar 4. 29 Tampilan Metode Pembayaran QRIS

Tampilan ini dirancang untuk mendukung pembayaran digital melalui QRIS. Setelah memilih metode ini, sistem menampilkan kode QR yang dapat dipindai secara langsung atau disimpan melalui tangkapan layar. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi seperti mobile banking atau e-wallet. Pelanggan kemudian diminta untuk mengunggah bukti transfer dan menekan tombol "Selesai" untuk melanjutkan.

**Struk
Pembayaran**

Nama : Angga
Meja : 1
Metode Pembayaran : Tunai

Detail Pesanan

Kopi Susu Gula Aren xl = Rp18.000
Es Teh Lemon xl = Rp12.000

Total : Rp30.000

Terimakasih telah memesan di Rk Coffe
simpan struk ini untuk pembayaran di kasir

[Kembali ke Halaman Utama](#)

Gambar 4. 30 Tampilan Struk Pembayaran

Desain tampilan ini muncul setelah pelanggan menekan tombol "Selesai". Sistem akan menampilkan struk pembayaran yang berisi rincian pesanan. Jika pelanggan memilih metode pembayaran tunai, struk ini perlu ditunjukkan kepada kasir. Desain dibuat sederhana agar pelanggan dapat dengan mudah mencocokkan detail pesanan dan memastikan tidak ada kesalahan.

Login kasir

username

password

[Login](#)

Gambar 4. 31 Tampilan Login Kasir

Tampilan ini merupakan hasil perancangan antarmuka untuk halaman login kasir. Pada halaman ini, kasir diminta untuk memasukkan username dan password sebagai autentikasi sebelum dapat mengakses fitur kasir. Di bawah dua kolom input tersebut terdapat tombol "Login" yang berfungsi untuk memverifikasi data dan mengarahkan kasir ke dashboard sistem. Desain halaman dibuat sederhana dan fokus pada fungsionalitas, dengan tata letak

yang rapi untuk memastikan proses login dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.



Gambar 4. 32 Tampilan Dashboard Kasir

Tampilan ini merupakan hasil perancangan antarmuka dashboard kasir yang secara default menampilkan halaman Pesanan Masuk. Pada bagian ini, kasir dapat melihat daftar pesanan yang masuk secara real-time, termasuk informasi nama pelanggan, nomor meja, metode pembayaran, rincian item yang dipesan, total harga, dan bukti pembayaran (jika menggunakan metode QRIS). Setiap pesanan ditampilkan dalam bentuk kartu yang rapi dan mudah dibaca untuk mempercepat proses identifikasi dan pelayanan. Di sisi kiri terdapat menu navigasi yang memungkinkan kasir untuk mengakses fitur lain seperti Laporan Penjualan, Kelola Stok, dan logout. Desain antarmuka dibuat bersih dan terstruktur guna menunjang efisiensi kerja kasir dalam melayani pelanggan.

KASIR Lihat Pesanan Laporan Kelola Stok Logout		Laporan Penjualan Semua QRIS Cash				
ID	Nama	Kategori	Menu	Total	Pembayaran	Tanggal
1	Bowo	Espresso	Cafe Latte (hot)	Rp 41.000	Cash	2025-09-22 12.35.13
2	Bowo	Espresso	Cafe Latte (hot)	Rp 41.000	Cash	2025-09-22 12.35.13
3	Bowo	Espresso	Cafe Latte (hot)	Rp 41.000	QRIS	2025-09-22 12.35.13
4	Bowo	Espresso	Cafe Latte (hot)	Rp 41.000	Cash	2025-09-22 12.35.13
5	Bowo	Espresso	Cafe Latte (hot)	Rp 41.000	Cash	2025-09-22 12.35.13
6	Bowo	Espresso	Cafe Latte (hot)	Rp 41.000	QRIS	2025-09-22 12.35.13
				Total : Rp 362.000		

Gambar 4. 33 Tampilan Laporan

Tampilan ini merupakan hasil perancangan antarmuka untuk halaman laporan ringkas yang digunakan oleh kasir. Pada halaman ini ditampilkan informasi total penjualan hari ini. Informasi disajikan dengan jelas dan ringkas. Desain halaman dibuat minimalis agar fokus pengguna langsung tertuju pada informasi utama, dengan tetap menjaga konsistensi gaya visual aplikasi secara keseluruhan. Terdapat fitur pemisah antara qris dan juga cash untuk mempermudah kasir.

KASIR

Lihat Pesanan

Laporan

Kelola Stok

Logout

Kelola Stok

Kategori

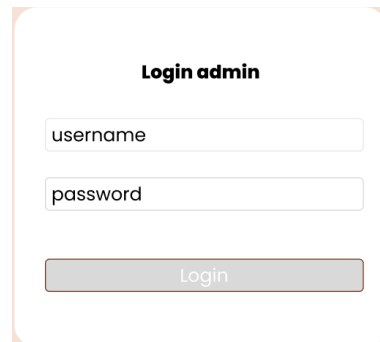
Nama Menu	Stock	Aksi
Americano		Ubah Stok
Americano		Ubah Stok
Americano		Ubah Stok
Americano		Ubah Stok

Kategori

Nama Menu	Stock	Aksi
Ayam Geprek		Ubah Stok
Ayam Geprek		Ubah Stok
Ayam Geprek		Ubah Stok
Ayam Geprek		Ubah Stok

Gambar 4. 34 Tampilan Kelola Stok

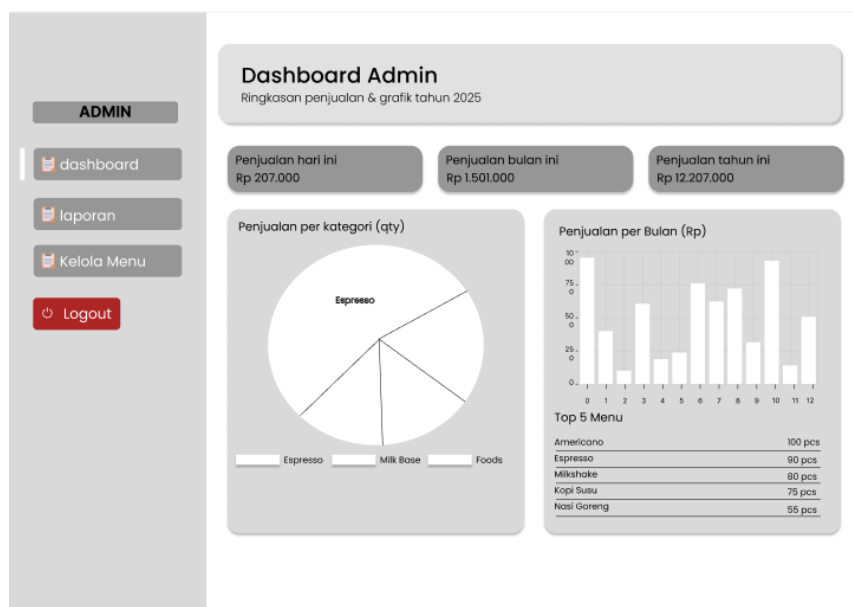
Tampilan ini merupakan hasil perancangan antarmuka untuk fitur pengelolaan stok produk. Pada halaman ini, kasir hanya dapat memperbarui stok produk yang sudah ada, kemudian dalam halaman ini sudah dipisah berdasarkan kategori sehingga mempermudah kasir dalam mencari produk yang ingin dirubah stoknya.



The image shows a login form titled "Login admin". It contains two input fields: "username" and "password". Below these fields is a "Login" button.

Gambar 4. 35 Tampilan Login Admin

Pada halaman ini, disediakan dua input utama yaitu ussername dan password. Kedua input tersebut wajib diisi sebelum admin dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melihat dashboard admin.



Gambar 4. 36 Tampilan Dashboard Admin

Pada tampilan dashboard ini berisi informasi singkat tentang total penjualan hari ini, penjualan bulan ini, dan penjualan tahunan, kemudian

terdapat juga diagram penjualan per kategori, kemudian disamping diagram terdapat bagan data untuk melihat total penjualan perbulan.

Laporan Penjualan

Periode:

Metode:

ID	Nama	Kategori	Menu	Total	Pembayaran	Tanggal
1	Bowo	Espresso	Cafe Latte (hot)	Rp 41.000	Cash	2025-09-22 12.35.13
2	Bowo	Espresso	Cafe Latte (hot)	Rp 41.000	Cash	2025-09-22 12.35.13
3	Bowo	Espresso	Cafe Latte (hot)	Rp 41.000	QRIS	2025-09-22 12.35.13
4	Bowo	Espresso	Cafe Latte (hot)	Rp 41.000	Cash	2025-09-22 12.35.13
5	Bowo	Espresso	Cafe Latte (hot)	Rp 41.000	Cash	2025-09-22 12.35.13
6	Bowo	Espresso	Cafe Latte (hot)	Rp 41.000	QRIS	2025-09-22 12.35.13
				Total : Rp 362.000		

Gambar 4. 37 Tampilan Laporan Admin

Pada halaman laporan ini menampilkan seluruh laporan data penjualan, terdapat fitur pemilihan sesuai periode Semua, Harian, Bulanan, Tahunan dan juga terdapat fitur pemisah untuk penjualan qris dan cash, admin juga dapat meng export excel laporan penjualan.

Kelola Menu

Tambah Menu

Kategori

Nama Menu

Deskripsi

Harga Hot

Harga Ice

Upload gambar

Chose File | No file chosen

Tambah

Daftar Menu

ID	Kategori	Nama	Deskripsi	Harga Hot	Harga Ice	Stok	Gambar	Aksi
1	Manual Brew	Tubruk	kopi arabika pilihan	Rp 12.000	Tidak ada	20		Edit/Hapus
2	Manual Brew	Americano	kopi arabika pilihan	Rp 12.000	Tidak ada	20		Edit/Hapus

Gambar 4. 38 Tampilan Kelola Menu Admin

Terdapat lima kolom input utama yang harus diisi, yaitu kategori, nama menu, deskripsi, harga hot, harga ice dan upload gambar. Di bagian bawah terdapat tombol "Tambah" yang berfungsi untuk menyimpan data menu ke dalam basis data. Antarmuka ini dirancang dengan tampilan sederhana dan tata letak vertikal agar memudahkan pengguna dalam mengisi data secara berurutan. Kemudian dibawahnya terdapat menu yang sudah ada dan bisa diedit ataupun dihapus.

4.10. Implementasi

Selamat Datang di Kedai RK Coffe

Masukkan nama dan nomor meja untuk memulai pemesanan.

Nama Anda

Nomor Meja

Mulai Pesan

Gambar 4. 39 Fitur Login Pelanggan

Pada halaman ini, pelanggan diminta untuk mengisi dua input utama, yaitu nama pelanggan dan nomor meja. Kedua input ini bersifat wajib untuk melanjutkan ke menu.



Gambar 4. 40 Halaman Menu

Pada bagian atas terdapat nama pelanggan, nomor meja, dan juga tombol kembali, kemudian terdapat tombol untuk 3 kategori yaitu minuman, snack, dan makanan sehingga memudahkan pelanggan untuk memilih menu sesuai kebutuhan, dalam masing masing produk sudah terdapat deskripsi produk, harga, stok, dan juga tombol catatan, kemudian bagian tombol keranjang selalu berada dibawah pojok kanan sehingga mempermudah pelanggan.

Keranjang Pesanan

Nama: Firman — Meja: 2

#	Menu	Varian	Harga	Qty	Catatan
1	Americano	Hot	Rp 13.000	2	tanpa

Total: Rp 26.000

Kosongkan
Tambah Lagi
Checkout

Gambar 4. 41 Halaman Keranjang

Halaman keranjang ini berfungsi sebagai tampilan akhir sebelum pelanggan melanjutkan ke pelanggan, terdapat informasi mengenai pesanan yang akan dipesanan, bisa mengubah jumlah produk yang ingin dipesan dan juga bisa menambah atau mengubah catatan. Terdapat juga fitur tambah lagi jika pelanggan ingin menambah produk yang akan dipesan dan juga fitur kosongkan jika pelanggan ingin menghapus semua pesanan yang sudah dipilih.

Checkout

Nama: Firman | Meja: 2

Americano Ice x 2
Rp 30.000
Catatan: tanpa gula

Total: Rp 30.000

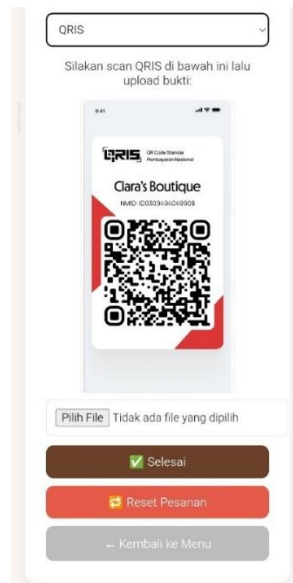
Metode Pembayaran:

— Pilih —

✓ Selesai
🔄 Reset Pesanan
← Kembali ke Menu

Gambar 4. 42 Halaman Chekout

Halaman ini berisi fitur untuk memilih metode pembayaran, terdapat 2 metode pembayaran yaitu QRIS dan Cash, jika cash maka pelanggan bisa langsung klik tombol selesai.



Gambar 4. 43 Halaman Checkout QRIS

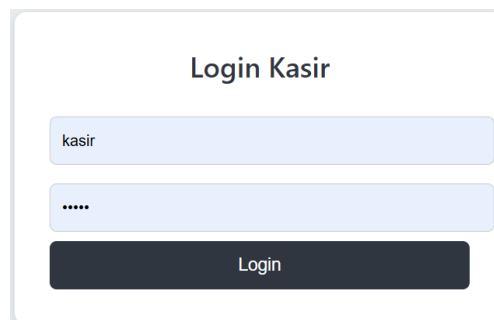
Dalam metode pembayaran QRIS akan muncul code QR RK Coffe sehingga pelanggan akan melakukan pembayaran lewat transfer ke code QR tersebut dan juga pelanggan wajib mengirimkan bukti transfer, kemudian pelanggan bisa klik tombol selesai untuk mendapatkan struk.



Gambar 4. 44 Struk Pembayaran

Pada halaman ini, ditampilkan ringkasan transaksi yang mencakup nama pelanggan, nomor meja, metode pembayaran yang dipilih, rincian pesanan, serta total harga yang harus dibayar. Informasi disusun secara rapi agar

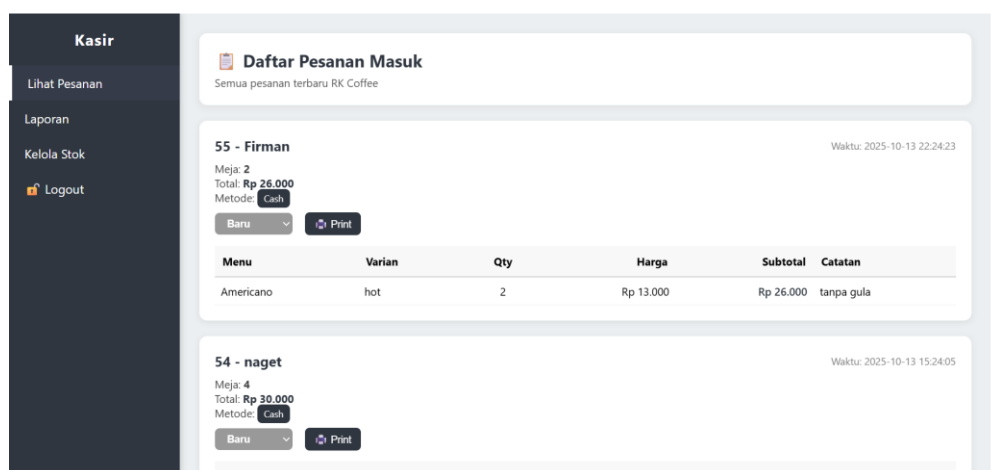
memudahkan pelanggan dalam memverifikasi kembali pesanan yang telah dilakukan. Di bagian bawah halaman terdapat tombol “Kembali ke Halaman Utama” yang berfungsi untuk mengarahkan pelanggan kembali ke halaman awal jika ingin melakukan pemesanan baru. Tampilan struk ini dibuat sederhana namun informatif agar mudah dibaca dan digunakan sebagai bukti pembayaran, terutama untuk metode pembayaran tunai.



The image shows a login form titled "Login Kasir". It contains two input fields: the first is labeled "kasir" and the second is masked with six dots. Below these fields is a dark blue button labeled "Login".

Gambar 4. 45 Login Kasir

Kasir diminta untuk memasukkan username dan password sebelum dapat mengakses dashboard utama. Proses login ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengelola data pesanan, stok menu, serta laporan penjualan.



The image shows the Kasir dashboard. On the left is a sidebar with the title "Kasir" and menu items: "Lihat Pesanan", "Laporan", "Kelola Stok", and "Logout". The main content area is titled "Daftar Pesanan Masuk" with the subtitle "Semua pesanan terbaru RK Coffee". It displays two order cards. The first card is for "55 - Firman" (Meja: 2, Total: Rp 26.000, Metode: Cash, Waktu: 2025-10-13 22:24:23) and includes a table with one item: Americano (hot, Qty: 2, Harga: Rp 13.000, Subtotal: Rp 26.000, Catatan: tanpa gula). The second card is for "54 - naget" (Meja: 4, Total: Rp 30.000, Metode: Cash, Waktu: 2025-10-13 15:24:05) and includes a table with one item: naget (hot, Qty: 3, Harga: Rp 10.000, Subtotal: Rp 30.000, Catatan: tanpa gula).

Gambar 4. 46 Dashboard Kasir

Setelah berhasil login, kasir akan langsung diarahkan ke halaman dashboard utama yang menampilkan Pesanan Masuk. Pada halaman ini, kasir dapat melihat daftar pesanan pelanggan secara real-time, lengkap dengan

informasi seperti nama pelanggan, nomor meja, metode pembayaran, rincian pesanan, total harga, serta bukti pembayaran apabila menggunakan metode QRIS. Jika terdapat pesanan masuk maka akan muncul notif pop up dan juga suara bertujuan untuk meminimalisir kelalaian kasir saat ada pesanan masuk, kasir juga harus mengupdate status pesanan seperti baru, diproses dan selesai. Kasir juga dapat print struk pelanggan.

ID	Nama Pemesan	Kategori	Menu Dipesan	Total	Pembayaran	Tanggal
56	anggi	Espresso Base	• 1x Americano (hot) • 1x Cafe Latte (hot)	Rp 28.000	QRIS	2025-10-13 23:27:30
55	Firman	Espresso Base	• 2x Americano (hot)	Rp 26.000	CASH	2025-10-13 22:24:23
54	naget	Espresso Base	• 2x Cappuccino (hot)	Rp 30.000	CASH	2025-10-13 15:24:05
TOTAL PENJUALAN HARI INI				Rp 84.000		

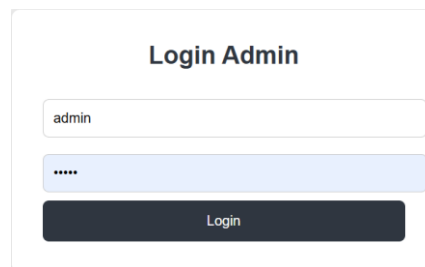
Gambar 4. 47 Laporan Kasir

Sistem menampilkan total jumlah penjualan yang dilakukan pada hari tersebut, terdapat fitur pemisah antara pembayaran dengan metode QRIS dan Cash ini sangat memudahkan kasir dalam manajemen laporan keuangan.

Nama Menu	Stock	Aksi
Americano	76	Ubah Stok
Cafe Latte	87	Ubah Stok
Cappuccino	88	Ubah Stok
Caramel Machiatos	90	Ubah Stok
Coffee Gula Aren	90	Ubah Stok
Espresso	90	Ubah Stok
Camel Ice Coffee	90	Ubah Stok

Gambar 4. 48 Kelola Stok Kasir

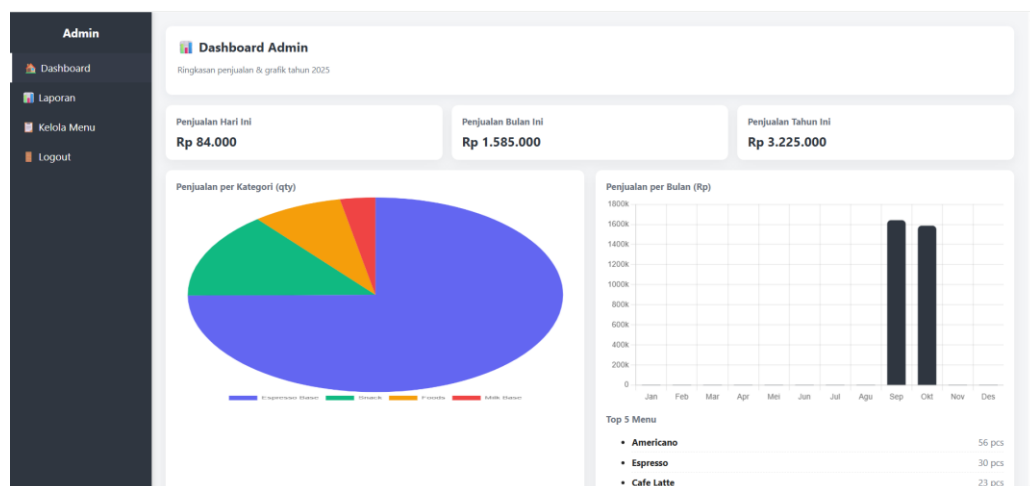
Pada halaman ini kasir hanya dapat mengelola stok dalam produk yang sudah ada, kasir tinggal klik produk apa yang ingin diperbarui stoknya kemudian klik save maka otomatis dimenu pelanggan stok nya akan terupdate.



The image shows a 'Login Admin' form. It has a title 'Login Admin' at the top. Below the title, there is a text input field containing the username 'admin'. Underneath the username field is a password input field represented by a blue rectangle with six dots '.....'. At the bottom of the form is a dark blue button with the text 'Login' in white.

Gambar 4. 49 Tambah Menu

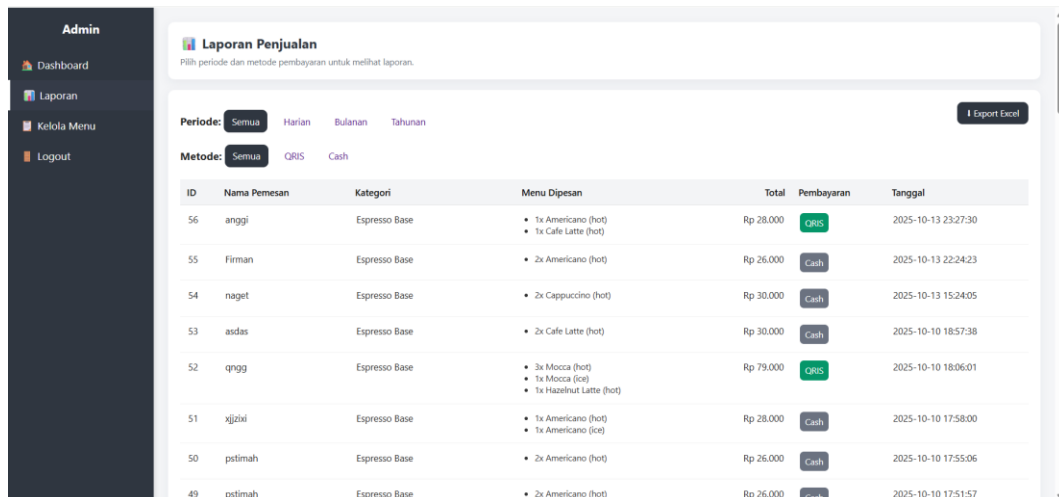
Admin diminta untuk memasukkan username dan password sebelum dapat mengakses dashboard utama. Proses login ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengelola hal hal yang hanya bisa dibuka oleh admin.



Gambar 4. 50 Dashboard Admin

Dalam dashboard ini terdapat laporan ringkasan tentang total penjualan harian, bulanan dan tahunan, dan juga terdapat diagram kategori terlaris sehingga mempermudah admin dalam mengembangkan RK Coffe. Selain itu juga terdapat grafik laporan penjualan bulanan sehingga admin bisa

memantau apakah penjualan naik atau turun, serta terdapat 5 top menu yang paling sering dipesan pelanggan.



ID	Nama Pemesan	Kategori	Menu Dipesan	Total	Pembayaran	Tanggal
56	anggi	Espresso Base	• 1x Americano (hot) • 1x Cafe Latte (hot)	Rp 28.000	QRIS	2025-10-13 23:27:30
55	Firman	Espresso Base	• 2x Americano (hot)	Rp 26.000	Cash	2025-10-13 22:24:23
54	naget	Espresso Base	• 2x Cappuccino (hot)	Rp 30.000	Cash	2025-10-13 15:24:05
53	asdas	Espresso Base	• 2x Cafe Latte (hot)	Rp 30.000	Cash	2025-10-10 18:57:38
52	qngg	Espresso Base	• 3x Mocca (hot) • 1x Mocca (ice) • 1x Hazelnut Latte (hot)	Rp 79.000	QRIS	2025-10-10 18:06:01
51	xjizil	Espresso Base	• 1x Americano (hot) • 1x Americano (ice)	Rp 28.000	Cash	2025-10-10 17:58:00
50	pslimah	Espresso Base	• 2x Americano (hot)	Rp 26.000	Cash	2025-10-10 17:55:06
49	pslimah	Espresso Base	• 2x Americano (hot)	Rp 26.000	Cash	2025-10-10 17:51:57

Gambar 4. 51 Laporan Admin

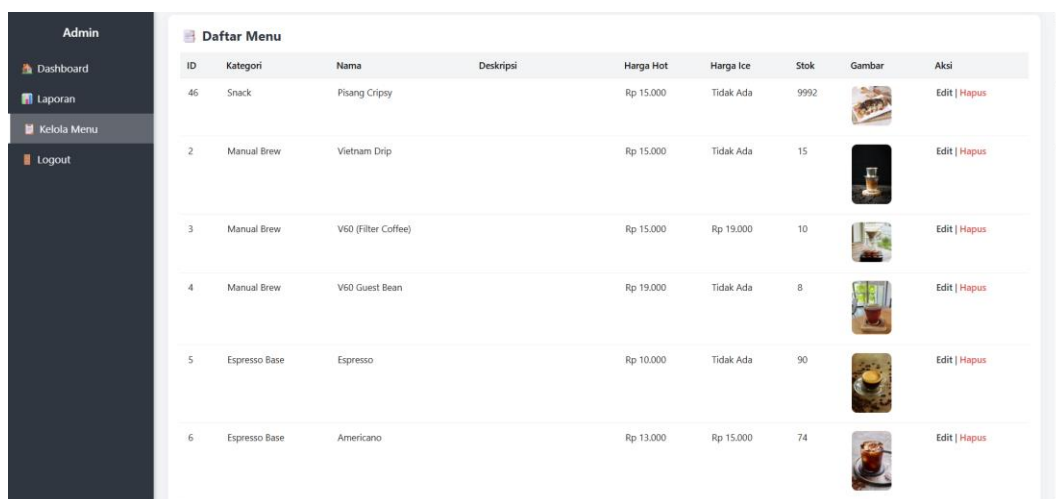
Tampilan ini berisi seluruh laporan keuangan yang hanya bisa diakses oleh admin, terdapat laporan penjualan sampai tahunan dan juga bisa export laporan penjualan ke dalam bentuk excel, terdapat juga fitur pemisah antara pembayaran QRIS dan Cash.



Gambar 4. 52 Kelola Menu Admin

Pada halaman ini admin dapat menambahkan, mengedit ataupun menghapus produk, jika ingin menambah produk maka admin harus

mengisikan kategori, nama menu, deskripsi, harga, dan juga gambar dari produk tersebut.



ID	Kategori	Nama	Deskripsi	Harga Hot	Harga Ice	Stok	Gambar	Aksi
46	Snack	Pisang Cripsey		Rp 15.000	Tidak Ada	9992		Edit Hapus
2	Manual Brew	Vietnam Drip		Rp 15.000	Tidak Ada	15		Edit Hapus
3	Manual Brew	V60 (Filter Coffee)		Rp 15.000	Rp 19.000	10		Edit Hapus
4	Manual Brew	V60 Guest Bean		Rp 19.000	Tidak Ada	8		Edit Hapus
5	Espresso Base	Espresso		Rp 10.000	Tidak Ada	90		Edit Hapus
6	Espresso Base	Americano		Rp 13.000	Rp 15.000	74		Edit Hapus

Gambar 4.52 (Lanjutan)

Halaman dibawahnya berisikan daftar menu yang sudah tersimpan dan bisa dilihat oleh pelanggan, disini admin dapat mengedit atau pun menghapus produk sesuai kebutuhan.

4.11. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur dan fungsionalitas sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta bebas dari kesalahan (bug) yang dapat mengganggu proses operasional. Pengujian ini menjadi tahap penting dalam memastikan semua fitur berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pengujian dilakukan terhadap berbagai aspek penting dari sistem, meliputi:

a. Pengujian Fitur Admin

Tabel 4. 22 Pengujian Admin

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Login (berhasil)	Username dan password valid	Masuk ke dashboard admin	 Berhasil
2	Login (gagal)	Username/password salah	Muncul pesan error:	 Berhasil

Tabel 4.22 (Lanjutan)

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
3	Tambah Produk	Form lengkap (kategori, nama, deskripsi, dll)	Produk tersimpan dan tampil di tabel	 Berhasil
4	Tambah Produk (gagal)	Form kosong atau data tidak valid	Muncul pesan error validasi	 Berhasil
5	Edit Produk (berhasil)	Ubah nama/stok dan simpan	Data produk diperbarui di tabel	 Berhasil
6	Edit Produk (gagal)	Kosongkan nama lalu simpan	Muncul pesan validasi "please fill out this field"	 Berhasil
7	Hapus Produk (berhasil)	Klik tombol hapus produk	Produk dihapus dari database	 Berhasil
8	Melihat Laporan (Berhasil)	Klik tombol Laporan	Tampilan Laporan Penjualan	 Berhasil

b. Pengujian Fitur Pelanggan

Tabel 4. 23 Pengujian Pelanggan

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Login (berhasil)	Username dan nomor meja	Masuk ke dashboard menu	 Berhasil
2	Login (gagal)	nomor meja salah	Muncul pesan error: "nomor meja harus lebih kecil dari 15"	 Berhasil
3	Melakukan pemesanan (berhasil)	Klik tombol tambah pada menu	Produk tersimpan dan tampil pada halaman menu	 Berhasil

Tabel 4.23 (Lanjutan)

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
			kalau pesanan sudah ditambahkan	
4	Melakukan pemesanan (gagal)	Belum klik tombol tambah pada menu apapun	Muncul pesan keranjang kosong. Kembali ke menu	 Berhasil
5.	Menambah Catatan	Ketik catatan pada produk yang dipesan	Catatan tersimpan	 Berhasil
7.	Melakukan Pembayaran QRIS (berhasil)	Klik tombol pembayaran QRIS	Tampil form code QR dan form bukti pembayaran	 Berhasil
8.	Melakukan Pembayaran QRIS (gagal)	Belum menambah foto bukti transfer	Pesan gagal: "wajib mengisi bukti pembayaran"	 Berhasil

c. Pengujian Fitur Kasir

Tabel 4. 24 Pengujian Kasir

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
1	Login (berhasil)	Username dan password valid	Masuk ke dashboard kasir	 Berhasil
2	Login (gagal)	Username/password salah	Muncul pesan error: "Username atau password"	 Berhasil
3	Melihat pesanan masuk (berhasil)	Klik tombol pesanan	Tampilan pesanan masuk lengkap berisi nama, nomor meja, dll	 Berhasil

Tabel 4.24 (Lanjutan)

No	Fitur yang Diuji	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
4	Melihat pesanan masuk (gagal)	Refresh dashboard pesanan masuk tapi tidak ada pembaruan	Tidak ada perubahan -> sistem perlu diperbaiki	 Berhasil
5.	Saat pesanan masuk (berhasil)	Refresh dashboard pesanan masuk	Masuk dan juga notifikasi suara	 Berhasil
6.	Total Penjualan (berhasil)	Klik tombol total penjualan	Menampilkan laporan penjualan	 Berhasil
7.	Update stok produk (berhasil)	Klik tombol update produk dan perbarui	Update stok produk tersimpan	 Berhasil

4.12. Hasil dan Evaluasi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem pemesanan dan pembayaran berbasis QR Code di RK Coffe telah berhasil memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sesuai dengan perancangan. Seluruh fitur utama, baik dari sisi pelanggan maupun kasir, telah diuji dan menunjukkan hasil yang memuaskan.

Dari sisi pelanggan, sistem mampu menjalankan proses login, menampilkan menu secara lengkap, mencatat pemesanan, mendukung dua metode pembayaran (QRIS dan tunai), serta menampilkan struk transaksi. Antarmuka yang dirancang sederhana dan responsif juga dinilai mudah digunakan oleh pengguna.

Sementara dari sisi kasir, sistem mampu memproses pesanan masuk secara real-time, menampilkan total penjualan harian bahkan bisa memisahkan antara pembayaran QRIS dan Cash, serta mengelola stok produk

dengan baik. Fitur login kasir dengan autentikasi juga berjalan sesuai fungsinya dan menjaga keamanan akses sistem.

Dari pengujian kinerja, sistem menunjukkan respons yang stabil bahkan ketika digunakan oleh beberapa pengguna secara bersamaan. Pengujian keamanan juga menunjukkan bahwa data transaksi tersimpan dengan aman di dalam database, serta hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi.

Berdasarkan uji pengguna (User Acceptance Testing), pelanggan dan kasir memberikan tanggapan positif terhadap kemudahan penggunaan sistem, alur yang jelas, serta tampilan antarmuka yang nyaman. Meskipun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa sistem masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan fitur lebih kompleks untuk admin seperti HPP, diskon, dan dari segi pelanggan berharap kedepannya bisa upgrade untuk sistem booking tempat.

Secara keseluruhan, sistem telah berhasil diimplementasikan dengan baik dan layak digunakan dalam operasional RK Coffe.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan Efisiensi Operasional: Sistem pemesanan dan pembayaran berbasis QR Code yang telah dikembangkan berhasil mengatasi permasalahan utama terkait sistem manual. Proses pemesanan menjadi lebih cepat karena pelanggan dapat memesan langsung dari meja, sehingga mengurangi waktu tunggu dan beban kerja karyawan dalam mencatat pesanan secara manual.
2. Peningkatan Akurasi dan Pengurangan Kesalahan: Dengan digitalisasi proses, risiko kesalahan pencatatan pesanan akibat miskomunikasi antara pelanggan dan karyawan dapat diminimalkan. Pesanan yang masuk ke sistem dapur/barista sesuai dengan yang diinput oleh pelanggan, sehingga meningkatkan akurasi dan mengurangi potensi kerugian akibat kesalahan pesanan.
3. Optimalisasi Pengalaman Pelanggan: Sistem ini memberikan pengalaman yang lebih modern, praktis, dan nyaman bagi pelanggan. Penghapusan antrian di kasir karena pembayaran dapat dilakukan langsung dari meja secara signifikan meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pelanggan, terutama pada jam-jam sibuk.
4. Identifikasi Kekurangan Sistem: Meskipun sistem berfungsi secara umum dengan baik, masih terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya adalah proses pembayaran QRIS yang masih memerlukan input nominal secara manual oleh pelanggan, sehingga belum sepenuhnya otomatis. Selain itu, belum tersedia notifikasi otomatis kepada pelanggan mengenai status pesanan (diproses, sedang disiapkan, diantar).

Secara keseluruhan, sistem yang dibangun telah berhasil mencapai tujuan proyek, yaitu menciptakan solusi digital yang efektif untuk meningkatkan efisiensi layanan, kenyamanan pelanggan, dan kinerja operasional di RK Coffe.

5.2. Saran

Meskipun sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan dasar, terdapat beberapa peluang pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan fungsionalitas dan manfaatnya di masa depan. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Integrasi dengan Sistem Manajemen Inventaris: Untuk pengelolaan yang lebih komprehensif, sistem ini dapat diintegrasikan dengan modul manajemen inventaris (stok barang). Dengan demikian, setiap item menu yang terjual akan secara otomatis mengurangi stok bahan baku di dalam sistem, sehingga memudahkan pemantauan dan pengelolaan persediaan.
2. Fitur Reservasi Meja Online: Mengembangkan modul reservasi yang memungkinkan pelanggan untuk memesan meja terlebih dahulu melalui sistem. Hal ini dapat membantu manajemen dalam mengatur kapasitas kafe dan memberikan kepastian tempat bagi pelanggan.
3. Analitik dan Laporan yang Lebih Mendalam: Memperkaya dasbor admin dengan fitur analitik yang lebih canggih, seperti analisis demografi pelanggan (jika data dikumpulkan), profitabilitas per item menu, dan pola pesanan pelanggan untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih tertarget.
4. Otomatisasi Pembayaran QRIS: Perlu dilakukan integrasi langsung dengan penyedia layanan QRIS agar nominal pembayaran dapat terisi otomatis sesuai total pesanan, sehingga pelanggan tidak perlu menginput manual.

Dengan adanya pengembangan berkelanjutan, sistem ini tidak hanya akan menjadi alat bantu operasional, tetapi juga aset strategis yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis RK Coffe di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. P. (2022). *Panduan Cepat Belajar HTML, PHP, & MySql*. Elex Media Komputindo.
- Ali, A. S., Andryana, S., & Sholihati, I. D. (2023). Perancangan Sistem Pemesanan Makanan Menggunakan QR-CODE dan Linear Search Berbasis Web. *Smatika Jurnal*, 13(02), 187–198. <https://doi.org/10.32664/smatika.v13i02.896>
- Asra, T., Khasanah, S. N., & Nainggolan, E. R. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Restoran Berbasis Web Pada Warunk Upnormal. *Reputasi: Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 4(2), 110–119.
- Dsouza, E. P. (2020). *650-2224-1-Pb*. 37.
- Hartono, B., & Danang, D. (2021). Sistem Pemesanan dan Pembayaran Menggunakan Teknologi Quick Response Code (QR Code) Berbasis Web pada Kedai Cangkir Gubug. *Jurnal Manajemen Informatika & Teknologi*, 1(2), 62–81.
- Ladjamudin, A.-B. Bin. (2005). Analisis dan desain sistem informasi. *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 1, 1–6.
- Lubis, A. (2016). *Basis data dasar*. Deepublish.
- Maulida, N. H., Sudarso, K. T. N. J. Y., & Raya, P. (2022). Studi literatur penerapan metode prototype dan waterfall dalam pembuatan sebuah aplikasi atau website. *Repository: Universitas Palangkaraya*.
- Muhyidin, M. A., Sulhan, M. A., & Sevtiana, A. (2020). Perancangan ui/ux aplikasi my cic layanan informasi akademik mahasiswa menggunakan aplikasi figma. *Jurnal Digit: Digital of Information Technology*, 10(2), 208–219.
- Muthohir, M. (2021). Mudah Membuat Web Bagi Pemula (Menenal Html, Html5, Css Dan Javascript). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–73.
- Nikiforova, O., Sejans, J., & Cernickins, A. (2011). Role of UML Class Diagram in Object-Oriented Software Development. *Sci. J. Riga Tech. Univ. Ser. Comput. Sci.*, 44, 65–74.
- Septiansyah, H., & Prehanto, D. R. (2021). Rancang Bangun Sistem Pemesanan Menu Café “KopiRide” menggunakan Metode SAW dan QR-Code berbasis Android. *Journal of Emerging Information System and Business Intelligence (JEISBI)*, 2(3), 38–46.
- Sidik, B. (2011). *Javascript*.
- Wahyono, T. (2004). Sistem informasi. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Wicaksono, M. F., & Hamsir, I. K. (2019). Sistem Informasi Reservasi Restoran. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 9(1), 9–16.

LAMPIRAN